

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Concepción del Uruguay

Ingeniería en Sistemas de Información

Consolidación de Tecnologías de la información y
las comunicaciones

Ing. Farabello Luis Emilio

Ing. Arellano Gabriel Ernesto

Trabajo práctico integrador

Aguirre, Enzo.

Carotta, Lucas.

Índice

Índice.....	2
Enunciado.....	6
Supuestos.....	7
Introducción y diagnóstico.....	8
P1) Uso de servidores Dell PowerEdge R710.....	9
P2) Máquinas virtuales fragmentadas.....	9
P3) Uso de firewall Fortinet fuera de soporte.....	10
P4) Base de datos deprecada.....	10
P5) Uso de sistema operativo obsoleto.....	10
P6) Uso de VMware vSphere sin licencia.....	10
P7) Segmentación de redes mediante VLANs.....	10
P8) Red segmentada administrada únicamente por un Firewall.....	11
P9) Política de seguridad insuficiente.....	11
P10) Sin balanceo de carga entre servidores.....	12
P11) Windows Server 2010 para servidor de archivos y dominio.....	12
P12) Resguardo de la información (inexistente).....	12
P13) Conectividad a Internet insuficiente.....	13
P14) Implementación de Google Workspace.....	13
Listado de adquisiciones necesarias.....	13
Hardware.....	13
Software.....	14
Layout de la solución.....	16
Desarrollo.....	17
E1. Evaluación inicial.....	17
1.1. Tareas.....	19
1.1.1. Auditoría: documentación y situación actual.....	19
1.1.2. Mapear dependencias entre VMs.....	19
1.1.3. Descubrimiento completo de servicios, red, puertos, versiones y usuarios.....	19
1.1.4. Determinar el estado actual de la información para backups.....	19
E2. Adquisición de hardware y servicios.....	19
2.1. Tareas.....	20
2.1.1. Elaboración de Documentación Técnica.....	20
2.1.2. Elevar la solicitud al área administrativa/contable para que gestione la adquisición por los mecanismos legales correspondientes.....	21
2.1.3. Recepción técnica del equipamiento verificando que lo adquirido cumpla con lo especificado.....	21
E3. Implementaciones.....	21
3.1. Implementación del NAS.....	21
3.2. Definición de Políticas.....	25
3.2.1. Políticas de seguridad.....	25
3.2.1.1. Política de Gestión de Accesos.....	26

3.2.1.2. Política de Segmentación de Red.....	26
3.2.1.3. Política de Actualización de Sistemas.....	29
3.2.1.4. Política de Auditoría y Monitoreo.....	30
3.2.1.5. Política de Cifrado.....	30
3.2.2. Políticas de Resguardo de Información.....	30
3.3. Backup del Estado Actual.....	33
3.3.1. Backup Completo de Servidores Actuales.....	34
3.3.2. Backup de Configuraciones de Red y Firewall.....	35
3.4. Configuración de Red.....	36
3.5. Configuración de los servidores Dell PowerEdge R650xs.....	40
3.6. Configuración del firewall.....	46
3.7. Configurar entorno VMs.....	49
3.8. Configurar entorno Docker.....	51
3.9. Implementación de Google Workspace.....	52
Implementación.....	52
Impacto Esperado.....	52
Anexos.....	54
Anexo A: Formulario Servidores.....	54
IDENTIFICACIÓN.....	54
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	54
Hardware Físico.....	54
Red.....	54
ESTADO ACTUAL.....	55
SERVICIOS ALOJADOS.....	55
MONITOREO DE RECURSOS (Promedio últimos 7 días).....	55
ALIMENTACIÓN Y REDUNDANCIA.....	55
OBSERVACIONES.....	56
Anexo B: Formulario Servicios.....	56
IDENTIFICACIÓN.....	56
UBICACIÓN TÉCNICA.....	56
CONECTIVIDAD Y ACCESO.....	56
Conexiones a red.....	56
DEPENDENCIAS.....	57
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO.....	57
CRITICIDAD Y DISPONIBILIDAD.....	58
CONSUMO DE RECURSOS (Promedio últimos 7 días).....	58
LOGS DE EVENTOS RELEVANTES.....	58
RESPALDOS Y RECUPERACIÓN.....	58
OBSERVACIONES.....	58
Anexo C: Formulario de relevamiento de firewall.....	60
IDENTIFICACIÓN.....	60
INTERFACES FÍSICAS Y ZONAS.....	61
POLÍTICAS DE SEGURIDAD.....	61
NAT Y PORT FORWARDING.....	62

CONFIGURACIÓN DHCP.....	62
VPN.....	62
OBSERVACIONES.....	62
Anexo D: FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE SWITCHES.....	63
IDENTIFICACIÓN.....	63
VLANs CONFIGURADAS.....	63
CONFIGURACIÓN DE PUERTOS.....	63
AGREGACIÓN DE ENLACES (LAG).....	64
OBSERVACIONES.....	64
Anexo E: Instalación de Docker Engine.....	64
Procedimiento de instalación.....	64
Mantenimiento.....	66
Anexo F: Instalación de Portainer Server.....	66
Procedimiento de instalación.....	67
Configuración inicial.....	67
Verificación de instalación.....	68
Agregar agentes Docker remotos.....	68
Mantenimiento.....	68
Backup de configuración.....	69
Restaurar backup.....	69
Solución de problemas.....	69
Anexo G: Migración de Correo Electrónico a Google Workspace.....	70
Introducción.....	70
Políticas de Seguridad.....	70
Políticas de Resguardo de Información.....	70
Paso a Paso de la Migración.....	71
Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial.....	71
Paso 2: Configuración de Google Workspace.....	71
Paso 3: Migración de Datos.....	72
Paso 4: Pruebas y Validación.....	72
Paso 5: Transición y Desactivación.....	72
Paso 6: Monitoreo Post-Migración.....	73
Riesgos y Mitigaciones.....	73
Estimación de Tiempo y Recursos.....	73
Anexo H: Migración de VM de Active Directory a LDAP.....	73
Introducción.....	73
Políticas de Seguridad.....	73
Políticas de Resguardo de Información.....	74
Paso a Paso de la Migración.....	74
Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial.....	74
Paso 2: Configuración de OpenLDAP.....	74
Paso 3: Migración de Datos.....	75
Paso 4: Integración y Pruebas.....	75
Paso 5: Transición y Desactivación.....	75

Paso 6: Monitoreo Post-Migración.....	76
Riesgos y Mitigaciones.....	76
Estimación de Tiempo y Recursos.....	76
Anexo I: informix a postgresql.....	76
Políticas de Seguridad.....	76
Políticas de Resguardo de Información.....	77
Paso a Paso de la Migración.....	77
Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial.....	78
Paso 2: Configuración del Nuevo Entorno (PostgreSQL).....	78
Paso 3: Planificación de la Migración.....	78
Paso 4: Exportación de Datos desde Informix.....	78
Paso 5: Importación a PostgreSQL.....	79
Paso 6: Validación y Pruebas.....	79
Paso 7: Puesta en Producción y Monitoreo.....	79
Riesgos y Mitigaciones.....	80
Estimación de Tiempo y Recursos.....	80
Anexo J: Diagrama Gantt.....	80

Enunciado

Descripción de la organización:

Se trata de un hospital regional ubicado en el sur de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Es un establecimiento público de mediana complejidad, con servicios de atención ambulatoria, internación general, diagnóstico por imágenes, laboratorio y emergencias. Atiende una población estimada de 25.000 personas de la región y se encuentra emplazado en un predio urbano con fácil acceso desde distintas localidades vecinas.

Sector seleccionado para el Trabajo Práctico:

El área seleccionada es el Departamento de Sistemas, responsable de asegurar el funcionamiento tecnológico del hospital. Entre sus principales funciones se encuentran: instalación y mantenimiento de la red de datos y los servicios informáticos, gestión de usuarios, respaldo de información, mantenimiento del sistema de historia clínica digital, conectividad con otros efectores de salud, soporte técnico al personal hospitalario, y la administración de los recursos informáticos del hospital.

*** Infraestructura Hardware (actual):**

- Cinco servidores Dell PowerEdge R710, cada uno con 2 procesadores Xeon E5620 2.4 GHz Quad Core, 64GB DDR3 1067 MHz, y 2 discos SAS de 2TB. (Un par tienen más de 6 años).
- Appliance Firewall FORTINET (9 años):
 - Firewall perimetral y acceso a DMZ, red interna y red WiFi.
 - Servidor DHCP para redes internas y WiFi.
- Los servidores están alojados en una sala técnica acondicionada. Ejecutan servicios virtualizados mediante VMware vSphere (versión sin licencia). Cada uno cumple funciones distintas.
- Un enlace dedicado simétrico de 20 Mbps para conectividad general y otro enlace específico con el Ministerio de Salud para sincronización de sistemas de gestión.
- Dos enlaces secundarios cablemodem para navegación del personal administrativo y médico.
- 2 switches administrables de 24 bocas Gigabit Ethernet.
- 1 switch administrable de 24 bocas 100 Mbps y 2 puertos Gigabit Ethernet.
- 9 Access Points distribuidos en áreas comunes.
- Red segmentada por VLANs, administrada mediante firewall.
- Aproximadamente 80 PCs conectadas en red (laboratorios, administración, consultorios y dirección).

*** Infraestructura de Software (actual):**

Actualmente en la Institución se cuenta con las siguientes aplicaciones informáticas:

- Servidor web Apache (VM GNU/Linux) con sitios para:
 - Portal institucional.

- Intranet hospitalaria.
 - Aplicaciones internas (turnos, stock de farmacia, derivaciones).
- Servidor de correo y listas internas (VM GNU/Linux).
- Base de datos Informix para sistema de historia clínica digital (VM Windows 2000 Server).
- Plataforma Moodle para capacitaciones internas (VM GNU/Linux).
- Servidor de archivos y dominio (VM Windows Server 2010).
- Redmine (VM GNU/Linux) para gestión de incidencias internas.
- Software de gestión de Access Points (VM Windows)
 - Servidor DHCP para redes WiFi.
 - Portal cautivo para control de acceso WiFi.

Supuestos

1. Los switch no se están utilizando para la segmentación mediante VLANs, sino únicamente como puntos de acceso para conectar los equipos. La administración de las VLANs se realiza por completo en el Firewall.
2. Suponemos que no existe una política de respaldo de la información.
3. El proveedor del software de historia clínica da soporte a conexiones con una base de datos PostgreSQL.
4. Se supone que los WiFi Access Point existentes o adquirir son administrables a través de un controlador virtualizado.
5. El hospital cuenta con presupuesto disponible para la inversión inicial en infraestructura de respaldo (servidor, discos externos, servicios en la nube).
6. Se asume que el hospital puede coordinar ventanas de mantenimiento durante horarios de menor actividad sin afectar significativamente la atención médica, y que el personal puede adaptarse temporalmente a procedimientos alternativos durante las migraciones.
7. Las aplicaciones y software se pueden containerizar.
8. El enlace de 20 Mbps y el enlace con el Ministerio de Salud corresponden al mismo enlace provisto por el Ministerio, siendo exclusivo para ese fin.

Introducción y diagnóstico

El presente diagnóstico se basa en el análisis de la infraestructura tecnológica del Hospital Regional ubicado en el sur de la provincia de Entre Ríos. Se trata de un establecimiento público de mediana complejidad, cuya cobertura alcanza a una población de aproximadamente 25.000 personas.

El área a estudiar es el Departamento de Sistemas, el cual cuenta con las principales funciones gestión de usuarios y servicios informáticos, soporte técnico a distintos sectores, y el mantenimiento de los sistemas críticos como la historia clínica digital y las plataformas de comunicación interna.

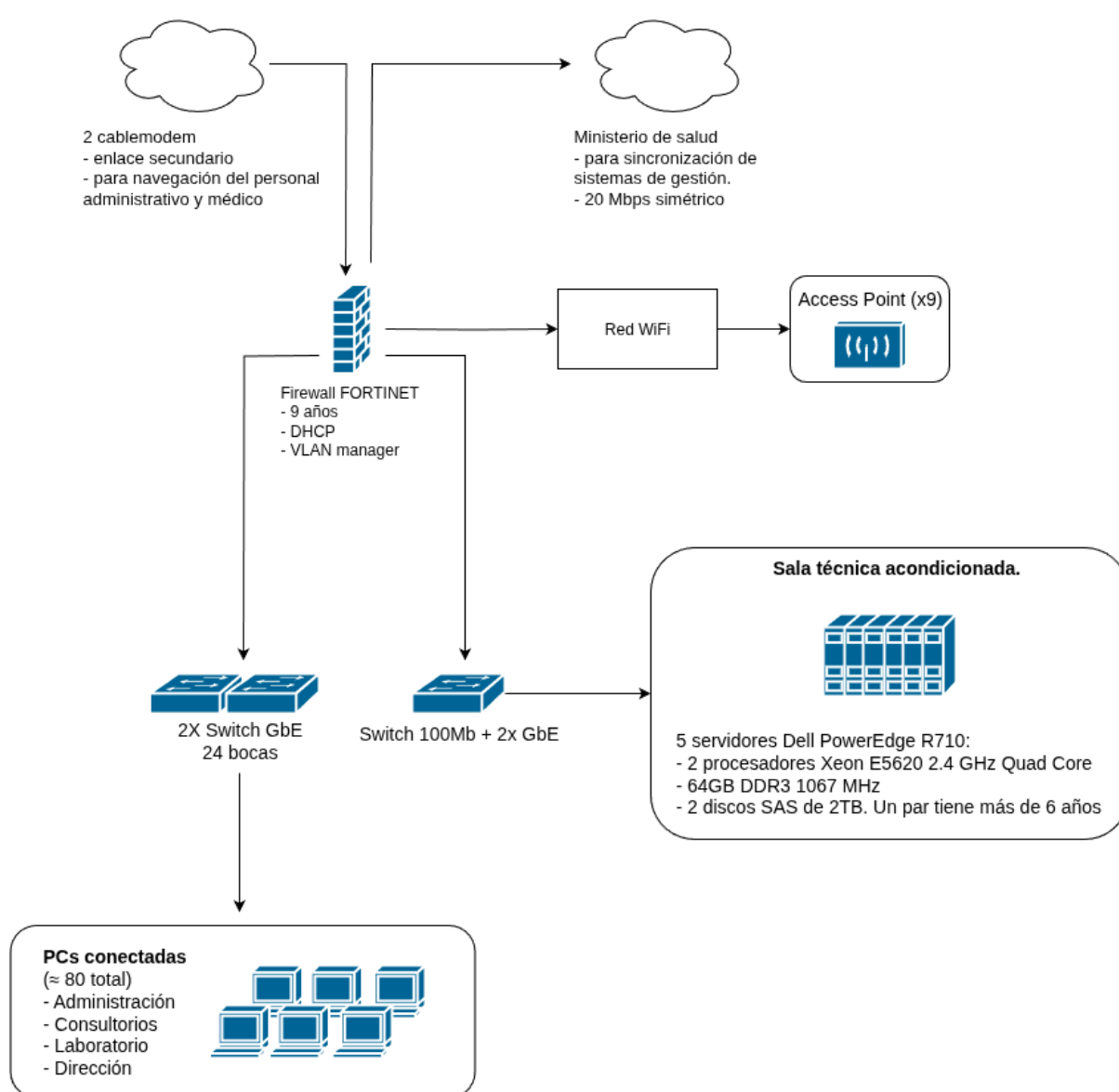


Figura 1. Layout de la situación actual

A partir del análisis realizado sobre la infraestructura tecnológica de dicho sector, se ha podido identificar una serie de aspectos críticos que comprometen la eficiencia, seguridad y escalabilidad del entorno TIC actual:

P1) Uso de servidores Dell PowerEdge R710

Tienen la desventajas de contar con un alto consumo de energía debido a su antigua tecnología y ya no son adecuados para un entorno hospitalario que depende cada vez más en la digitalización, disponibilidad continua y seguridad.

Propuesta: Mantener 2 servidores R710 como nodos Proxmox de baja criticidad (backup/servicios no críticos) e integrar los servicios clave en 2 servidores modernos Dell PowerEdge R650xs. Los R710 restantes se dan de baja o se conservan como repuesto. De esta forma, ESXi queda completamente reemplazado por Proxmox VE 8 en todos los hosts activos.

P2) Máquinas virtuales fragmentadas

Se observan múltiples máquinas virtuales que se pueden sustituir por contenedores, facilitando su gestión, reduciendo la carga operativa y mejora la escalabilidad del entorno.

Propuestas:

C1. Mantener como máquinas virtuales los servicios que requieren sistemas operativos específicos:

- a. Servidor de autenticación y gestión de usuarios basado en Linux con OpenLDAP (VM aislada)
- b. Base de datos PostgreSQL para la Historia Clínica Digital (VM con sistema operativo compatible)
- c. Servicios de red esenciales, como DHCP y DNS local (VM con Linux)

C2. Migrar servicios no críticos a VMs o contenedores Docker

- a. Portal institucional y sitio web: Docker
 - Permite despliegue rápido y mantenimiento sencillo de aplicaciones web.
- b. Plataforma Moodle: Docker
 - Existen imágenes oficiales bien mantenidas que facilitan la instalación y escalabilidad.
- c. Sistema Redmine (gestión de incidencias): Docker
 - Simplifica actualizaciones y backups, y reduce el tiempo de despliegue.
- d. Intranet hospitalaria: Docker

C3. Implementar sincronización híbrida

- a. Replicación de datos críticos entre local y nube
- b. Utilizar una política de backup automático desde local hacia almacenamiento en la nube.

P3) Uso de firewall Fortinet fuera de soporte

Se encontró que la empresa Fortinet dejó de proveer actualización de firmware y seguridad para equipos antiguos. Esto da como resultado la aparición de riesgos asociados a nuevos tipos de amenaza y de vulnerabilidades ya conocidas y documentadas acerca del componente actual.

Propuesta: Evaluar la posibilidad de reemplazar el firewall físico Fortinet por un appliance virtual basado en pfSense, implementado sobre una máquina virtual (VM). Esta solución permitiría mantener actualizaciones de seguridad vigentes y mayor flexibilidad para futuras adaptaciones. Además, permite trasladar el portal cautivo WIFI al appliance virtual, manteniendo su funcionalidad y mejorando la flexibilidad operativa.

P4) Base de datos deprecada

La base de datos Informix está deprecada, por lo presenta riesgos a los datos del hospital. Es decir, se puede convertir en un problema legal y operativo para el hospital.

Propuesta: Migrar a PostgreSQL, una base de datos reconocida, con soporte activo y gratuita, utilizada ampliamente en el sector de salud y público. Además, existen funcionalidades específicas para facilitar la migración desde Informix.

P5) Uso de sistema operativo obsoleto

El sistema operativo Windows 2000 Server presenta grandes riesgos de seguridad debido a que Microsoft dejó de publicar parches de seguridad del mismo desde 2010. Además cuenta con limitaciones de integración con tecnologías actuales y de cumplimiento normativo y legales (Uso de tecnologías inseguras para manejar datos sensibles.)

Propuesta: Migrar el entorno de ejecución de la base de datos a un servidor moderno compatible, ya sea Windows Server actual o Linux.

P6) Uso de VMware vSphere sin licencia

La versión gratuita de VMware vSphere, lo cual no está recomendado en un entorno crítico como el de un hospital. Estas versiones se ven sujetas a cambios y discontinuaciones arbitrarias según los intereses de la empresa. Asimismo para actualizaciones de seguridad, no se tiene la misma garantía que en la versión paga.

Propuesta: Reemplazar ESXi por Proxmox VE 8 en todos los hosts activos del cluster, obteniendo soporte comunitario, HA y gestión centralizada sin costos de licencias.

P7) Segmentación de redes mediante VLANs

Dado que el hospital ya cuenta con una red segmentada mediante VLANs, y con el objetivo de mejorar la seguridad, el rendimiento de la red y facilitar la gestión del tráfico, se propone la siguiente organización lógica de VLANs:

Propuesta:

C1. Administración y Dirección: incluye al personal administrativo y de gestión institucional.

- C2. Telefonía IP (VoIP): segmento exclusivo para voz sobre IP, QoS y priorización de tráfico.
- C3. Consultorios y Servicios médicos: abarca consultorios, enfermería, internación, laboratorio y diagnóstico por imágenes.
- C4. Servidores: destinada exclusivamente al Departamento de Sistemas, servidores y equipamiento de red. Esta debe estar fuertemente protegida por el Firewall.
- C5. WiFi del personal (acceso interno limitado).
- C6. WiFi pública (sin acceso interno).
- C7. Conectividad Externa: orientada a enlaces y servicios externos, como la sincronización con el Ministerio de Salud y backups remotos.
- C8. DMZ: Servicios expuestos al internet como el Portal web y Moodle.
- C9. IoT: Dispositivos de soporte que se conectan a la red, con acceso limitado.
- C10. IoMT: Dispositivos médicos que se conectan a la red.
- C11. Seguridad: Dispositivos de seguridad física en la instalación, con máxima seguridad.
- C12. Almacenamiento: Dispositivos de almacenamiento.
- C13. Routing: Segmento de red lógico exclusivo que conecta el Switch L3 y el pFsense para su comunicación interna de ruteo.

P8) Red segmentada administrada únicamente por un Firewall

Esta configuración presenta un control básico sobre el tráfico interno, pero presenta limitaciones en términos de rendimiento y escalabilidad debido a que todo el tráfico entre segmentos debe de pasar por el firewall, lo que puede generar cuellos de botellas y depender de un único punto de control.

Propuesta: Evaluar la implementación de un switch multilayer con el objetivo de que el tráfico entre las VLANS se maneje localmente en la red, sin pasar siempre por el firewall, para que de esta forma, se descongestione y se lo reserve solo para tareas críticas (como salida a internet).

P9) Política de seguridad insuficiente

Actualmente solo se mencionan aspectos básicos de seguridad como protección perimetral, DMZ, portal cautivo para la red WiFi y acondicionamiento de los servidores. Dada la criticidad de los servicios del hospital, consideramos fundamental que se tenga en cuenta y se incorpore una política de seguridad integral.

Propuesta: Crear una política de seguridad informática que garantice la protección de datos, la continuidad operativa y el acceso controlado a los sistemas del hospital. Esta política debe incluir aspectos de gestión de usuarios junto a sus permisos y privilegios, actualización regular de los sistemas, respaldo de la información y capacitación del personal para mejorar su conocimiento y conciencia respecto a la seguridad de la información.

P10) Sin balanceo de carga entre servidores

Actualmente los servidores operan de forma independiente, no existe un balanceo automático de carga entre ellos. Esto significa que se tienen las siguientes desventajas:

- Algunas máquinas virtuales pueden estar sobrecargando un servidor, mientras que otras están infrautilizadas.
- Ante una falla de hardware en un servidor, no hay alta disponibilidad.
- No se aprovechan las ventajas del entorno virtual para distribuir inteligentemente las cargas de trabajo

Propuesta: Incorporar una solución de gestión centralizada, como Proxmox VE (Virtual Environment), que sí permite alta disponibilidad, balanceo y monitoreo.

P11) Windows Server 2010 para servidor de archivos y dominio

El hospital utiliza actualmente “Windows Server 2010” para funciones críticas de servidor de archivos y controlador de dominio. Esta versión de Windows Server alcanzó el fin de soporte extendido por parte de Microsoft en 2020, lo que significa que ya no recibe actualizaciones de seguridad, parches críticos ni soporte técnico oficial. Esta situación expone al hospital a vulnerabilidades de seguridad conocidas y sin resolver, potencialmente incumplimiento de normativas de seguridad informática.

Propuesta: Migrar el servidor de archivos y controlador de dominio a Linux, implementando la migración de forma gradual para mantener la continuidad del servicio y preservar las configuraciones. Esto además se traduce en un ahorro de costos en licencias.

P12) Resguardo de la información (inexistente)

Actualmente el hospital no cuenta con políticas ni infraestructura adecuada para el resguardo de la información

Propuesta:

1. Incorporar servidores físicos nuevos para alojar los sistemas críticos, brindando mayor control y disponibilidad local.
2. Implementar 2 x NAS idénticos: Synology DiskStation DS923+ con configuración HA para almacenamiento centralizado para respaldos internos, con acceso centralizado y rápida recuperación ante incidentes. Estos resultan convenientes debido a su costo/eficiencia.
3. Establecer políticas institucionales de backup y recuperación, que definan responsables, frecuencias y retención de datos.
4. Complementar con almacenamiento en la nube únicamente para respaldos globales, con esquemas de rotación y conservación definidos en función del presupuesto disponible.

P13) Conectividad a Internet insuficiente

Actualmente se dispone de enlaces cablemodem para la navegación del personal, pero estas conexiones resultan insuficientes para las necesidades actuales de conectividad.

Propuesta: Reemplazar dichos enlaces por un servicio de Internet de 1 Gbps simétrico, que no solo brindará mayor calidad de navegación al personal administrativo y médico, sino que además permitirá utilizarlo como canal para la ejecución de respaldos en la nube de larga duración, sin afectar el enlace ministerial exclusivo.

P14) Implementación de Google Workspace

Actualmente la institución administra los correos y las listas internas mediante un servidor propio montado sobre una máquina virtual con GNU/Linux. Si bien esta solución brinda autonomía, implica una carga administrativa significativa: mantenimiento de la infraestructura, gestión de respaldos, resolución de incidencias técnicas y actualización constante de seguridad. Estos aspectos resultan poco eficientes para una institución de tamaño reducido, además de limitar la escalabilidad y la disponibilidad del servicio.

Propuesta: Implementar Google Workspace con dominio corporativo propio, centralizando la gestión de correos y listas. Esta solución permitirá mejorar la seguridad de la información mediante autenticación en dos pasos y respaldos en la nube, así como optimizar la comunicación interna a través de listas de distribución. Además, la integración nativa con herramientas como Google Drive, Meet y Calendar facilitará la colaboración del personal, reduciendo la dependencia de aplicaciones externas y desorganizadas.

Listado de adquisiciones necesarias

Los precios son aproximaciones basadas en publicaciones de Mercadolibre e internet revisadas el día 26 de agosto de 2025.

Hardware

- Enlace de Internet 1 Gbps simétrico (Personal): \$27.000
- 2 x Synology DiskStation DS923+: \$1.048.950 c/u
 - Soporta alta disponibilidad (Synology HA) sin costo de licencias
 - 2 puertos 1GbE RJ-45, compatibles con agregación de enlaces y conmutación por error automática
 - 4 bahías compatibles con unidades SATA de 3.5" y 2.5" (HDD/SSD).
 - 2 ranuras integradas para SSD NVMe M.2 2280 para almacenamiento en caché o creación de volúmenes de almacenamiento adicionales.
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 166 x 199 x 223 mm
 - Permite la instalación de una tarjeta de red 10GbE opcional
- 4 x RAM DDR4 ECC 16GB: \$80,000 c/u
- 8 x WD Red Plus: Precio \$220,000 c/u

- Factor de forma: 2.5 "
- Velocidad lectura/escritura: ~500MB/s
- 8 x Cables red Cat6: \$5,000 c/u
- 2 x Switch L3 Linksys LGS308: \$100.000
 - Características
 - Puertos: 8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
 - Capacidad de conmutación: 16 Gbps
 - Tasa de reenvío: 11.9 millones de paquetes por segundo (Mpps)
- 2x Servidores físicos nuevos: Dell PowerEdge R650xs: \$8.000.000 c/u
 - Características:
 - 2× Intel Xeon Silver 4310 (12-16 cores cada uno, 2.1–3.3 GHz, 24–32 threads)
 - 128–256 GB DDR4 3200 MHz ECC
 - SSD NVMe 480 GB–1 TB para SO/VMs + opcional SAS/SATA HDD para datos
 - ~150–250 W por nodo

Software

- Firewall virtual pfSense versión Community Edition (CE): Gratuito
- Google Workspace: desde ~6 USD/usuario/mes.
- Proxmox VE Community Edition: Gratuito
- PostgreSQL (Open Source): Gratuito
- Linux Server Ubuntu Server 24.04: Gratuito
- Docker: Plan gratuito
- TrueNas Core (basada en FreeBSD): Gratuito
- Portainer CE (Community Edition): Gratuito
- AWS Glacier Deep Archive: \$12 USD/1TB/AÑO.

Layout de la solución

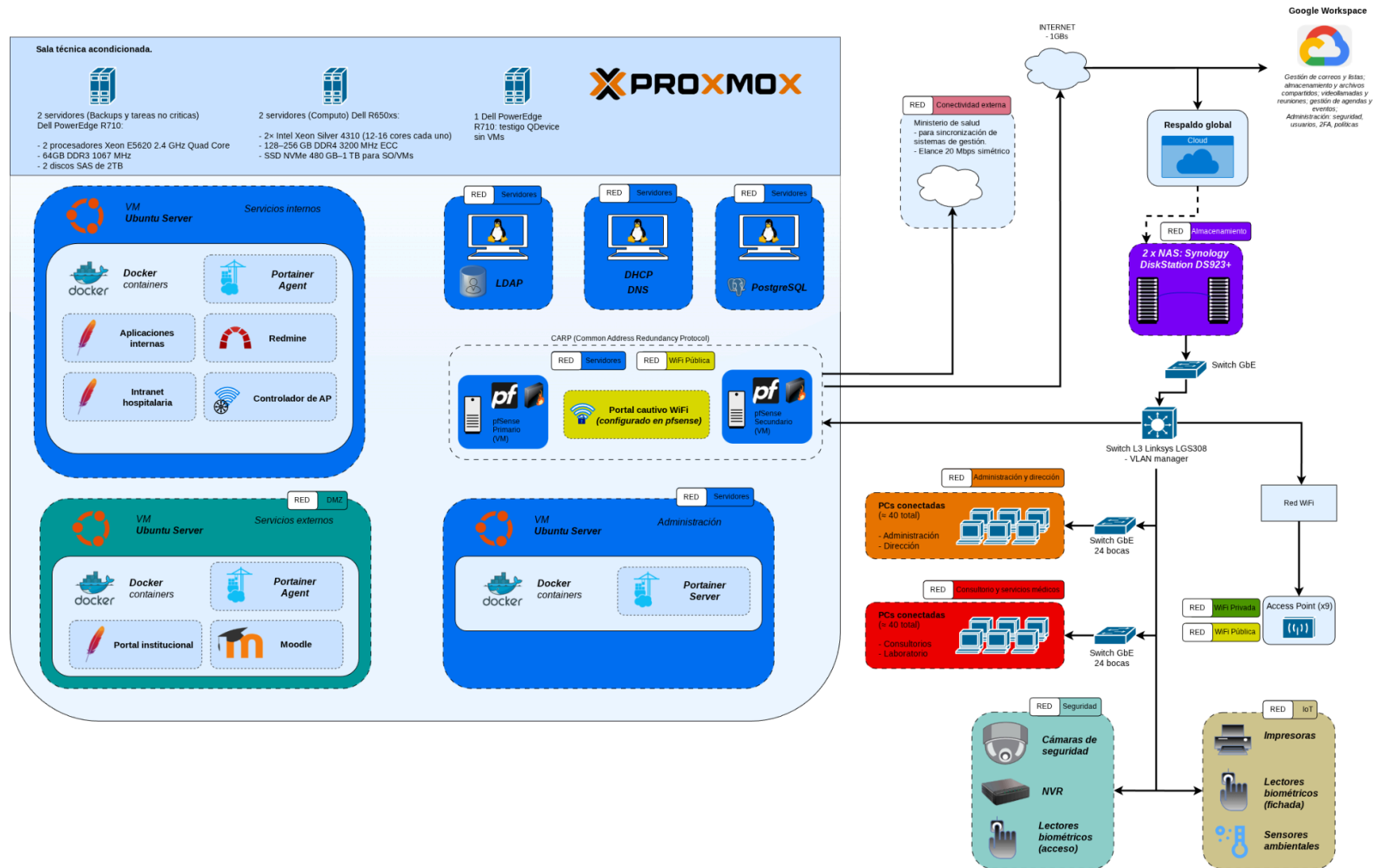


Figura 2. Layout de la solución [\(Link\)](#)

Desarrollo

A continuación se presenta el plan de estrategias de consolidación a emplear con los pasos para implementar las propuestas, estimación de la mejora a alcanzar y de la programación de las tareas necesarias para conseguir la implementación.

E1. Evaluación inicial

Esta evaluación proporcionará la información base necesaria para la toma de decisiones técnicas y de gestión en las fases posteriores del proyecto.

Hardware de soporte:

- Laptop
- Disco externo 2TB para respaldo de configuraciones
- Cables de consola para acceso a switches y servidores

Software:

- Nmap Security Scanner (gratuito)
- Wireshark Network Analyzer (gratuito)
- Microsoft Visio o Draw.io (para diagramación)
- VMware vSphere Client

Accesos requeridos:

- Credenciales administrativas de los 5 servidores Dell PowerEdge R710
- Acceso a consola de VMware vSphere
- Acceso administrativo al firewall Fortinet
- Acceso a switches administrables
- Credenciales de base de datos Informix (modo lectura)

Supuestos:

- El hospital autorizará ventanas de mantenimiento para escaneos de red
- Los servicios críticos NO serán interrumpidos durante la evaluación
- El personal médico y administrativo será notificado previamente de las actividades
- Existe documentación técnica previa (aunque potencialmente desactualizada)

Restricciones

- Los escaneos de red NO se realizarán durante horario de atención de emergencias
- NO se modificará ninguna configuración de producción durante esta fase

- El acceso a datos sensibles de pacientes se realizará solo con autorización expresa
- La base de datos Informix será consultada únicamente en modo lectura

Análisis de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1.1	Escaneo de red genera lentitud en servicios	Media	Alto	Ejecutar fuera de horario pico (18-22h); monitoreo en tiempo real
R1.2	Documentación técnica inexistente o incorrecta	Alta	Medio	Validación cruzada con múltiples fuentes; entrevistas con usuarios clave
R1.3	Descubrimiento de vulnerabilidades críticas no conocidas	Media	Alto	Plan de comunicación a Dirección; evaluación de riesgo inmediata
R1.4	Servidor Informix no responde a consultas de diagnóstico	Baja	Crítico	coordinación con proveedor del sistema
R1.5	Personal clave no disponible para entrevistas	Media	Medio	Programar reuniones con 1 semana de anticipación

Documentos de Referencia

- Pliego de licitación original de servidores Dell PowerEdge R710 (año de adquisición)
- Manual de configuración del firewall Fortinet (si disponible)
- Diagrama de red original (a validar y actualizar)
- Política de seguridad informática vigente (si existe)
- Normativa de protección de datos de salud (Ley 25.326 Argentina)

Criterios de Éxito

- I. **Compleitud:** Se documentaron el 100% de los componentes de infraestructura (5 servidores, 3 switches, firewall, ~10 VMs)
- II. **Identificación de riesgos:** Se identificaron y clasificaron todos los componentes End-of-Life
- III. **Trazabilidad:** Cada servicio crítico tiene owner/responsable identificado y contactable

- IV. **Aprobación formal:** El Jefe de Sistemas firma el Informe de Auditoría Técnica

1.1. Tareas

- 1.1.1. Auditoría: documentación y situación actual
- 1.1.2. Mapear dependencias entre VMs
- 1.1.3. Descubrimiento completo de servicios, red, puertos, versiones y usuarios
- 1.1.4. Determinar el estado actual de la información para backups.

En lugar de un paso a paso detallado se proporcionan formularios estandarizados (Anexos A, B, C, D), fundamentados en la necesidad de eficiencia operativa y adaptabilidad dentro de un entorno hospitalario complejo, donde la infraestructura real puede desviarse de la teoría. Estos formularios garantizan la recolección completa y estandarizada de datos críticos (conexiones físicas, servicios, reglas de firewall y VLANs) en un plazo ajustado (1 semana), permitiendo al equipo trabajar en paralelo mientras se ajusta a imprevistos como documentación desactualizada o configuraciones no documentadas. Los datos obtenidos tendrán como finalidad principal afinar los detalles operativos, validar la seguridad perimetral, y asegurar que ningún servicio médico crítico quede inaccesible, transformando así el marco teórico del proyecto en una ejecución práctica sin riesgos operativos.

E2. Adquisición de hardware y servicios

Esta etapa comprende el proceso formal de adquisición de equipamiento e infraestructura necesarios para las fases operativas del proyecto de consolidación.

El presente trabajo práctico tiene como objetivo principal aplicar conceptos de consolidación de infraestructura IT para resolver las problemáticas identificadas en el hospital, tales como fragmentación de servidores, obsolescencia de software y falta de redundancia. En este marco, la adquisición de hardware y servicios constituye un prerequisite operativo necesario, pero no forma parte del núcleo técnico de la solución de consolidación. Por lo tanto, esta etapa se describe de manera conceptual, sin desarrollar procesos administrativos o de gestión de compras.

Documentación de referencia:

- Informe de Auditoría Técnica (Anexos A-D)
- Normativa de contrataciones públicas provincial
- Ley de Administración Financiera y Control Interno
- Reglamento de Contrataciones del Hospital

Supuestos

- El plazo de entrega estimado por proveedores es de 15-30 días hábiles
- Las especificaciones técnicas admiten equipos equivalentes de prestaciones similares

Restricciones

- Toda adquisición debe cumplir normativa de compras del sector público
- Los montos superiores al definido en la Normativa de contrataciones públicas provincial requieren licitación pública formal
- Se privilegiarán proveedores con experiencia comprobable en sector salud
- El equipamiento debe incluir garantía mínima de 3 años con soporte on-site

Riesgos Identificados y Mitigaciones

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1.2-1	Demoras en proceso administrativo de compras	Alta	Alto	Seguimiento semanal; escalamiento a Dirección si supera 2 semanas
R1.2-2	Proveedores no cumplen especificaciones técnicas	Media	Alto	Pliego con criterios técnicos obligatorios; penalizaciones por incumplimiento
R1.2-3	Aumento de precios entre cotización y compra	Media	Medio	Solicitar validez de cotización por 60 días; cláusula de ajuste limitado
R1.2-4	Equipamiento dañado en tránsito	Baja	Medio	Seguro de transporte; inspección inmediata al recibir
R1.2-5	Falta de presupuesto para totalidad de la compra	Baja	Crítico	Priorización de equipos críticos; gestión de ampliación presupuestaria

2.1. Tareas

2.1.1. Elaboración de Documentación Técnica

Elaborar la documentación técnica y administrativa necesaria para el proceso de adquisición, incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, la Justificación Técnico-Económica, y los formularios requeridos por el área administrativa del hospital.

Se definirán especificaciones mínimas basadas en los resultados de la Etapa 1 (relevamiento), enfocadas exclusivamente en:

- El equipo deberá contar con soporte de virtualización por hardware (VT-x/AMD-V) y ser compatible con hipervisores tipo 1 (bare-metal).
- Se deberá garantizar compatibilidad operativa con herramientas de consolidación utilizadas en la solución, incluyendo Proxmox VE y pfSense, sin requerir modificaciones avanzadas de firmware o drivers.
- Requisitos de redundancia como fuentes duales o NICs múltiples.

2.1.2. Elevar la solicitud al área administrativa/contable para que gestione la adquisición por los mecanismos legales correspondientes.

Presentación formal de la solicitud de adquisición ante las áreas correspondientes del hospital, acompañada de la documentación técnica elaborada y la justificación económica.

2.1.3. Recepción técnica del equipamiento verificando que lo adquirido cumpla con lo especificado.

Proceso de verificación técnica de los equipos recibidos, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas definidas en la documentación de adquisición

E3. Implementaciones

Esta etapa abarca la ejecución de la solución, la cual se hará mediante una implementación paralela. Esto significa que la nueva infraestructura se construye aparte, minimizando los riesgos y asegurando que los servicios actuales sigan funcionando sin interrupciones.

3.1. Implementación del NAS

Implementar dos unidades NAS Synology DiskStation DS923+ con configuración de Alta Disponibilidad (HA) para almacenamiento centralizado, backup de datos críticos y políticas de seguridad, con failover automático y RAM ECC para protección de datos.

Hardware requerido:

- 2x Synology DiskStation DS923+
- 1 Switch L3 Linksys LGS308

- 8x WD Red Plus 4TB SATA (4 por NAS)
- 4x RAM DDR4 ECC 16GB (2 por NAS)
- 8x Cables red Cat6 redundantes

Herramientas necesarias:

- Laptop con acceso a VLAN Almacenamiento (192.168.100.0/24)
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Synology Assistant (descargar desde synology.com)

Configuración inicial del hardware

- Instalar los 4 discos WD Red Plus 4TB en cada NAS
- Instalar módulos RAM ECC 16GB en cada NAS
- Conectar cables de red redundantes (2x 2.5GbE por NAS)

Configuración de discos

- Dar formato inicial de discos
- Configuración RAID 1 (mirroring) para redundancia
- Verificación de estado de discos

Configuración de red



Se utilizará el primer switch Linksys LGS308 adquirido exclusivamente para la infraestructura de almacenamiento. Este switch operará de forma independiente hasta la integración con la red principal en las secciones posteriores.

Nota: Este switch se conectará inicialmente a la red actual del hospital mediante uplink en el Puerto 1 (P1) para permitir backups del estado actual. Posteriormente se integrará a la nueva infraestructura.

Configurar el primer switch LGS308 según la **TABLA - Configuración Switch y TABLA - Puertos extras.**

Puerto (en el Nuevo Switch)	Función	Modo/PVID	VLANs
P1 (o el puerto de Uplink)	Conexión a red existente	Trunk / Tagged	VLAN 100 (T)
P2	Conexión a NAS 1	Access / PVID 100	VLAN 100 (U)
P3	Conexión a NAS 2	Access / PVID	VLAN 100 (U)

		100	
Gestión del Switch	Acceso a la interfaz web/CLI	VLAN 100	IP estática en 192.168.100.0/24

TABLA - Configuración Switch

Dispositivo	Puerto NAS	Puerto en Switch y Conexión Física	Función del Puerto	VLAN	Propósito del Tráfico
NAS Principal Activo	eth0 (Puerto 1)	Puerto 2 del LGS308	Conexión a NAS 1	VLAN 100	Tráfico de Datos
NAS Principal Activo	eth1 (Puerto 2)	Puerto 4 del LGS308	Heartbeat / Interconexión	VLAN 100	Heartbeat / Interconexión
NAS Secundario Pasivo	eth0 (Puerto 1)	Puerto 3 del LGS308	Conexión a NAS 2	VLAN 100	Tráfico de Datos
NAS Secundario Pasivo	eth1 (Puerto 2)	Puerto 5 del LGS308	Heartbeat / Interconexión	VLAN 100	Heartbeat / Interconexión

TABLA - Puertos extras

Configuración	IP NAS Principal	IP NAS Secundario
Interfaz eth0 (Datos)	192.168.100.11	192.168.100.12
Interfaz eth1 (Heartbeat)	192.168.100.21	192.168.100.22

TABLA - IPs NAS

- **Conexión de gestión inicial:**
 - Conectar laptop directamente al puerto LAN 1 del NAS para configuración inicial
 - Configurar IP estática temporal: 192.168.1.100/24
 - Acceder via navegador a <https://192.168.1.100> para setup inicial
 - Dentro de la configuración de red del NAS y asigne la configuración estática de la **TABLA - IPs NAS** para las interfaces.
 - Después de configurar VLAN, desconectar laptop y conectar al switch
- Conectar cables de red y alimentación
- Verificar conexión a UPS para protección contra cortes
- Repetir para el NAS secundario.

Creación del clúster High Availability

- Desde una computadora conectada a la VLAN 100 acceda al NAS principal (Synology #1) usando su IP de datos: <https://192.168.100.11>
- Vaya a High Availability Manager (HAM) y siga las instrucciones de "High Availability Manager" para crear el cluster.
 - Especifique el NAS Secundario: Ingrese la IP de datos del Synology #2 (192.168.100.12).
 - IP virtual del cluster: 192.168.100.10
- **Una vez configurado, el cluster estará accesible a través de la IP virtual 192.168.100.10.**

Resguardo y Recuperación con AWS S3 Glacier

AWS S3 Glacier es un servicio de almacenamiento en la nube altamente duradero y de muy bajo costo, diseñado específicamente para el archivado de datos a largo plazo (superior a 90 días) y para información a la que se accede con poca frecuencia

Estimación de costo anual (Glacier Deep Archive)

- Fórmula: TB respaldo * 12 USD/TB/año
- Estimación preliminar: 6 TB, total de 72 USD/año.
- Escenarios de referencia: 4 TB, total de 48 USD/año.
Para 8 TB, total de 96 USD/año.

NOTA: Los márgenes operativos de AWS no son significativos para una baja frecuencia de restore con 6 TB.

Implementación del Resguardo (Backup)

1. Selección de la Aplicación: Instalar y abrir la aplicación Hyper Backup en el NAS principal (Synology #1).
2. Creación de Tarea: Crear una nueva Tarea de Respaldo de Datos
3. Selección de Destino
 - a. Elegir "Servidor compatible con S3" (o el destino específico de "AWS S3 Glacier", dependiendo de la versión del sistema operativo DSM).
 - b. Ingresar los detalles de conexión: Región del Servidor, Access Key y Vault Name
4. Selección y Programación
 - a. Seleccionar los datos a archivar
 - b. Configurar la programación del resguardo (una vez al mes) y la política de retención para gestionar las versiones (6 meses) y el ciclo de vida de los datos, optimizando los costos de almacenamiento a largo plazo
5. Cifrado y Compresión

- a. Cifrado (Obligatorio): Habilitar el cifrado de datos del lado del cliente.
- b. Compresión: Habilitar la compresión para reducir el tamaño de los datos y, por ende, el costo de almacenamiento y el tiempo de transferencia.

Procedimiento de Recuperación (Restauración)

La recuperación de datos de AWS S3 Glacier es un proceso de dos pasos que no es inmediato, ya que los datos están en estado de archivo profundo (deep archive).

1. Elegir la velocidad: la cual impacta directamente en el tiempo de disponibilidad y el costo. Hay opciones desde 5 minutos hasta 12 horas.
2. Inicio de la Solicitud de Recuperación
 - a. Desde la interfaz de Hyper Backup del Synology o la Consola de AWS, se selecciona el archivo o carpeta a restaurar
 - b. Se inicia una Solicitud de Recuperación (Retrieval Job) y se selecciona el Tipo de Recuperación deseado (Expedited, Standard o Bulk).
 - c. Una vez notificado que la recuperación ha finalizado, los datos están disponibles
 - d. Utilizando Hyper Backup o la Consola de AWS, se inicia la descarga de los datos hacia el NAS Synology
 - e. Se utiliza Hyper Backup para restaurar los datos y archivos en la ubicación original del NAS o en una carpeta de destino temporal

3.2. Definición de Políticas

3.2.1. Políticas de seguridad

En esta sección definiremos medidas preventivas, detectivas y correctivas destinadas a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información teniendo en cuenta a las personas, la tecnología y los procesos involucrados. Además, se tendrá en cuenta el contexto al incorporar políticas para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, Ley 26.529 de Derechos del Paciente).

Se aplican los siguientes principios de seguridad:

- Enfoque proactivo basado en gestión de riesgos
- Defensa en profundidad con múltiples capas de seguridad
- Privacidad por diseño en todos los sistemas
- Responsabilidad compartida entre todas las áreas

3.2.1.1. Política de Gestión de Accesos

Asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a los recursos de información y sistemas del hospital, según sus responsabilidades funcionales.

1. Medidas preventivas:

- Autenticación:
 - Contraseñas complejas (mínimo 12 caracteres, rotación cada 90 días)
 - Autenticación de dos factores (2FA) obligatoria para sistemas críticos
 - Autenticación centralizada mediante OpenLDAP
 - Gestión unificada de usuarios y grupos
 - Desactivación automática de cuentas al momento del cese laboral
- Autorización:
 - Control de acceso basado en roles (RBAC)
 - Principio de mínimo privilegio
 - Minimizar usuarios en grupos administradores.
 - Segregación de funciones
- Gestión de identidades:
 - Proceso formal para altas, bajas y modificaciones
 - Desactivación inmediata de cuentas al cese laboral
 - Revisión trimestral de accesos

2. Medidas detectivas:

- Registro de todos los intentos de acceso (exitosos y fallidos)
- Monitoreo de patrones de acceso inusuales
- Alertas por accesos fuera de horario o desde ubicaciones no habituales

3. Medidas correctivas:

- Bloqueo automático de cuentas tras 3 intentos fallidos
- Revocación inmediata de accesos sospechosos
- Investigación de accesos no autorizados

3.2.1.2. Política de Segmentación de Red

Reducir la superficie de ataque y limitar la propagación de amenazas mediante la segmentación lógica de la red.

Diseño de segmentación:

VLAN 10: Administración y Dirección
VLAN 15: Telefonía IP (voz)
VLAN 20: Consultorios y Servicios médicos
VLAN 30: Servidores (infraestructura crítica)
VLAN 40: WiFi del personal
VLAN 50: WiFi pública
VLAN 60: Conectividad Externa
VLAN 70: DMZ (servicios expuestos)
VLAN 80: IoT

VLAN 81: IoT
 VLAN 90: Seguridad (cámaras, control de acceso)
 VLAN 100: Almacenamiento
 VLAN 110: Routing

Criterio IoT vs IoMT: Se separa IoT no crítico (e.g. sensores ambientales) de IoMT (e.g. bombas de infusión) para aplicar políticas más restrictivas.

Control de tráfico entre VLANs: Gran parte del tráfico entre VLANs deberá pasar por el firewall, donde se aplicarán políticas de filtrado. Otra parte del tráfico entre VLANs será enrutado por el switch L3, liberando carga del firewall.

IoMT: Para que los datos del equipo terminan en la historia clínica o HIS/EMR solo puede comunicarse con servicios clínicos específicos en VLAN 30 (más DNS/NTP). Sin salida directa a Internet.

IoT: solo puede acceder a servicios de monitoreo/telemetría. Sin acceso a datos clínicos.

Políticas específicas de switch

El switch debe incluir ACLs para la VLAN 100 permitiendo el tráfico únicamente para los puertos/servicios de: DNS, HTTP, HTTPS, iSCSI, SMB y NFS:

Origen	Destino	Protocolo	Acción	Justificación
192.168.11 0.253 (Switch)	192.168.110. 254 (pfSense)	Any	Allow	Tráfico de ruteo legítimo
Any	192.168.110. 0/24	Any	Deny	Prevenir acceso no autorizado a VLAN de tránsito

TABLA - Políticas Switch VLAN 110

Origen	Destino	Puerto/Servicio	Protocolo	Acción	Justificación
192.168. 100.0/24	192.168.1 10.254	53	UDP/TCP	Allow	DNS hacia pfSense
192.168. 100.0/24	192.168.1 10.254	123	UDP	Allow	NTP hacia pfSense
192.168. 100.0/24	Any	80, 443	TCP	Allow	Actualizaciones de sistema/paquetes
192.168.	Any	3260	TCP	Allow	iSCSI hacia storages

100.0/24					externos
192.168.100.0/24	Any	445, 2049	TCP	Allow	SMB/NFS hacia otros segmentos
192.168.100.0/24	Any	Any	Any	Deny (Log)	Bloqueo por defecto

TABLA - Políticas Switch VLAN 100

Origen	Destino	Puerto/Servicio	Protocolo	Acción	Justificación
192.168.90.0/24	192.168.90.0/24	Any	Any	Allow	Tráfico local entre cámaras/sensores
192.168.90.0/24	192.168.10.254	53	UDP/TCP	Allow	DNS hacia pfSense
192.168.90.0/24	192.168.10.254	123	UDP	Allow	NTP (sincronización de timestamps)
192.168.90.0/24	192.168.100.0/24	554, 8554	TCP/UDP	Allow	RTSP para streaming de video
192.168.90.0/24	192.168.100.0/24	80, 443	TCP	Allow	HTTP/HTTPS para gestión de video
192.168.90.0/24	192.168.100.0/24	445, 2049	TCP	Allow	SMB/NFS para grabaciones
192.168.90.0/24	Any	Any	Any	Deny (Log)	Bloqueo por defecto

TABLA - Políticas Switch VLAN 90

Políticas específicas de Firewall

Origen (VLAN)	Destino (VLAN)	Puertos/Servicios	Acción	Justificación
10 (Admin)	100 (Almacenamiento)	SMB/NFS (445, 2049)	Allow	Backups administrativos
10 (Admin)	30 (Servidores)	SSH (22), HTTPS (443)	Allow	Gestión de infraestructura
20 (Consultorios)	30 (Servidores)	HTTPS (443), PostgreSQL (5432)	Allow	Acceso a HCD
20 (Consultorios)	70 (DMZ)	HTTPS (443)	Allow	Acceso a Moodle/Portal
40 (WiFi)	30	HTTPS (443)	Allow	Aplicaciones

Staff)	(Servidores)			internas
40 (WiFi Staff)	70 (DMZ)	HTTPS (443)	Allow	Recursos web
50 (WiFi Pública)	30 (Servidores)	*	Deny	Aislamiento total
50 (WiFi Pública)	70 (DMZ)	HTTPS (443), HTTP (80)	Allow	Solo portal público
60 (Externa)	30 (Servidores)	HTTPS (443)	Allow	Sincronización Ministerio
70 (DMZ)	30 (Servidores)	PostgreSQL (5432), LDAP (389/636)	Allow	Backend de apps web
80 (IoT)	30 (Servidores)	HTTPS (443)	Allow	Telemetría a servidor
80 (IoT)	*	*	Deny	Dispositivos IoT aislados
90 (Seguridad)	100 (Almacenamiento)	RTSP, HTTP	Allow	Grabación de video
90 (Seguridad)	*	*	Deny	Cámaras aisladas

TABLA - Políticas Firewall

Nota: Se debe completar la tabla en base a la dependencia de servicios obtenida del relevamiento.

3.2.1.3. Política de Actualización de Sistemas

Mantener todos los sistemas actualizados con parches de seguridad.

Directivas

- Proxmox/Ubuntu: Actualizaciones automáticas semanales
- PostgreSQL: Actualizaciones manuales mensuales con pruebas previas
- Contenedores Docker: Actualización de imágenes base trimestral
- pfSense: Actualizaciones manuales tras 1 semana de release (validación comunidad)

Excepciones: Sistemas críticos requieren ventana de mantenimiento aprobada.

3.2.1.4. Política de Auditoría y Monitoreo

Detectar y responder a incidentes de seguridad, así como garantizar el cumplimiento normativo.

Directivas

- Logs habilitados:
 - Accesos a compartidos (quién, cuándo, qué archivo)
 - Cambios en configuración del sistema
 - Intentos de login (exitosos y fallidos)
 - Eventos de failover HA
 - Alertas de hardware (discos, temperatura, RAID)

3.2.1.5. Política de Cifrado

Proteger la confidencialidad e integridad de los datos, tanto en reposo como en tránsito.

Directivas

- **Datos en tránsito**
 - Todo tráfico administrativo usa TLS 1.2+ (Proxmox, Portainer, NAS)
 - Comunicaciones LDAP mediante LDAPS (puerto 636)
 - Backups a AWS Glacier cifrados con AES-256
- **Datos en reposo**
 - Volúmenes del NAS cifrados con AES-256
 - Base de datos PostgreSQL: cifrado a nivel de columna para datos sensibles (historias clínicas)
 - Backups locales cifrados antes de almacenarse
- **Gestión de claves**
 - Claves almacenadas en gestores seguros (Bitwarden institucional)
 - Rotación de claves de cifrado cada 12 meses
 - Claves de backups custodiadas por 2 personas (principio de doble control)

3.2.2. Políticas de Resguardo de Información

Se implementará una estrategia 3-2-1 modificada para el entorno de salud

- 3 copias de cada dato crítico:
 - Original
 - Backup local en NAS
 - Backup remoto en la nube
- 2 tipos de almacenamiento distintos:
 - NAS con discos SSD para acceso rápido y local

- AWS Glacier para almacenamiento seguro y de largo plazo
- 1 copia fuera del sitio:
 - Backup en una región geográfica distinta dentro de AWS, para contingencia ante desastres locales
- Los backups en Glacier están aislados mediante retención forzada (eliminación diferida), lo que impide su modificación o borrado inmediato. Esto actúa como una barrera lógica frente a ransomware y errores operativos.

Varios son los factores que se utilizan para definir la política de resguardo de información. La frecuencia con que cambia, su criticidad, los tiempos de recuperación aceptables (RTO y RPO), la ubicación donde se almacenan, las políticas de retención o cumplimiento que apliquen y el método de restauración necesario en caso de pérdida. Por ello en el relevamiento se lleva a cabo la sección “RESPALDOS Y RECUPERACIÓN” para recolectar la información necesaria para definir la política por servicio. A continuación se presenta un ejemplo de política de resguardo.

Tipo de dato	Frecuencia	Retención local (NAS)	Retención nube (AWS)	Criticidad
VMs críticas (DB PostgreSQL, OpenLDAP)	Diario 02:00 AM	7 días (rotación)	30 días	CRÍTICA
VMs no críticas (Docker, servicios web)	Diario 03:00 AM	7 días (rotación)	30 días	ALTA
Base de datos HCD (dumps SQL)	Cada 6 horas (00:00, 06:00, 12:00, 18:00)	48 horas (rotación)	90 días	CRÍTICA
Archivos del personal (documentos, reportes)	Semanal (domingos 01:00 AM)	4 semanas	6 meses	MEDIA
Configuraciones de red (switches, firewall, Proxmox)	Diario 01:00 AM	30 días	1 año	ALTA
Logs y auditoría	Diario 23:00 PM	7 días locales	6 meses	MEDIA
Imágenes y plantillas de VMs	Manual (al crear/actualizar)	Permanente	1 año	MEDIA

TABLA - Frecuencia y retención de backups

Verificación y validación

Pruebas de restauración

- Frecuencia: Primer domingo de cada mes (08:00 AM)
- Qué restaurar:
 - Mes impar: VM completa de base de datos en entorno de prueba
 - Mes par: VM completa de servicio web en entorno de prueba
- Documentar:
 - Tiempo de recuperación real (RTO medido)
 - Integridad de datos (comparar checksums)
- Funcionalidad post-restauración
 - Responsable: Administrador de Sistemas
 - Evidencia: Reporte firmado digitalmente archivado en carpeta compartida IT

Validación de integridad automatizada

- Frecuencia: Semanal (lunes 06:00 AM)
- Acciones
 - Verificar checksums SHA-256 de todos los backups locales
 - Comprobar acceso a AWS Glacier (listar objetos)
 - Validar espacio disponible en NAS. Alerta si <15% libre.
 - Confirmar logs de Synology Active Backup sin errores
- Alertas: Email al equipo IT si alguna validación falla

Escenario	RTO (Recovery Time) aproximado	RPO (Recovery Point)	Procedimiento resumido
Falla de VM individual	2 horas	Última backup (máx 24h)	Restaurar desde snapshot NAS local vía Proxmox
Falla de NAS activo	15 minutos	0 (HA automático)	Failover automático a NAS pasivo - sin intervención
Falla de ambos NAS (incendio, inundación)	8 horas	Última sincronización nube (máx 24h)	1. Adquirir NAS de emergencia. 2. Restaurar desde AWS. 3. Validar integridad

Corrupción de datos (error humano)	4 horas	Último backup íntegro verificado	1. Identificar punto de corrupción 2. Restaurar versión anterior 3. Validar con usuario
Ransomware / Cryptolocker	12 horas	Backup pre-infección	1. Aislar sistemas afectados 2. Identificar origen 3. Restaurar desde backup inmutable (Glacier) 4. Escaneo de malware completo
Pérdida de datos de BD crítica	6 horas	Último dump (máx 6h)	1. Restaurar dump SQL más reciente 2. Replay de transaction logs si disponibles 3. Validar con usuarios clave

3.3. Backup del Estado Actual

Crear una copia de seguridad completa de la infraestructura existente antes de realizar cualquier cambio, asegurando la capacidad de rollback total en caso de fallas críticas durante la migración.

Prerrequisitos:

- NAS Synology HA operativo según sección anterior
- Conectividad del NAS a red actual desde los servidores actuales
- Espacio disponible en NAS: mínimo 6 TB libres
- Ventana de mantenimiento coordinada: 8 horas (preferentemente fin de semana)

Preparación del NAS para recibir backups

1. Crear estructura de carpetas en el NAS
 - a. Acceder a DSM via <https://192.168.100.10:5001>
 - b. Panel de Control -> Carpeta compartida -> Crear:

Nombre: Backup-Infraestructura-Actual

Descripción: Backup completo pre-migración

Ubicación: Volume1

Tamaño máximo: 8 TB

Habilitar papelera de reciclaje: NO

Cifrado: SÍ (AES-256)

Contraseña: [contraseña robusta 24+ caracteres]

2. Crear subcarpetas:

- /Backup-Infraestructura-Actual/
 - Servidores/
 - R710-Server01/
 - R710-Server02/
 - R710-Server03/
 - R710-Server04/
 - R710-Server05/
 - Configuraciones/
 - Firewall-Fortinet/
 - Switches/
 - VMware-vSphere/
 - Documentacion/
 - Validacion/
 - Checksums/

3. Configurar acceso NFS para vSphere:

- Panel de Control -> Servicios de archivo -> NFS

> *Habilitar NFS*

Versión: NFSv3

- Panel de Control -> Carpeta compartida -> Backup-Infraestructura-Actual -> Editar -> Permisos NFS

Crear regla NFS:

Servidor o IP: 192.168.1.0/24 (red actual completa)

Privilegio: Lectura/Escritura

Squash: Mapear todos los usuarios a admin

Seguridad: sys

> *Permitir subdirectorios montados*

> *Habilitar operaciones asíncronas*

3.3.1. Backup Completo de Servidores Actuales

Realizar backup físico y lógico de los 5 servidores Dell PowerEdge R710 existentes, incluyendo todas las máquinas virtuales, datos y configuraciones.

Estrategia de backup por servidor

Basándonos en la información recopilada en la Etapa 1 (Formularios Anexos A y B), se procederá de la siguiente manera:

- 5x Dell PowerEdge R710 (identificar según etiquetas físicas y hostnames)
- Cada servidor ejecuta VMware vSphere (versión sin licencia)
- Total estimado de VMs: 8-12 máquinas virtuales

Desde aquí tenemos tres caminos según las necesidades de cada máquina virtual. La opción más limpia es exportar las VMs en formato OVA, aunque esto requiere apagar temporalmente cada máquina, con tiempos que oscilan entre 30 y 90 minutos por VM dependiendo de su tamaño. Si algunas máquinas críticas no pueden detenerse, podríamos optar por clonarlas en caliente, aunque esto consume espacio adicional temporalmente en el datastore local antes de mover las copias al NAS.

Para sistemas absolutamente críticos que no pueden detenerse ni siquiera para clonación, existe una técnica más avanzada mediante snapshots desde línea de comandos del host ESXi. Este método permite crear un punto en el momento, copiar los discos virtuales al NAS manteniendo su formato original, y finalmente eliminar el snapshot. Es técnicamente más complejo pero garantiza continuidad del servicio.

Independientemente del método elegido, se debe validar cada backup generando checksums MD5 para verificar la integridad de los archivos.

Ahora, como plan B, tenemos Clonezilla para situaciones extremas donde vSphere no esté disponible o corrupto. Esto requeriría preparar un USB booteable, apagar físicamente el servidor, e iniciar desde el medio externo. Clonezilla crearía una imagen completa del disco físico directamente al NAS por Samba, con compresión y verificación incluidas. Este método es más lento (2-4 horas por servidor) y requiere downtime, pero garantiza una copia física completa del sistema independientemente del estado de virtualización.

3.3.2. Backup de Configuraciones de Red y Firewall

Exportar y documentar todas las configuraciones de dispositivos de red e infraestructura que no son servidores.

Empezando con el firewall Fortinet se debe acceder por su interfaz web para exportar una copia completa cifrada, guardándola directamente en la ruta específica /volume1/Backup-Infraestructura-Actual/Configuraciones/Firewall-Fortinet/. En esta misma carpeta agregamos también una copia en texto plano obtenida por SSH para referencia, junto con un archivo detallando su número de serie, firmware y estado de licencias.

Continuando con los tres switches, se debe respaldar cada uno de forma individual. Los backups de configuración los se deben almacenar en una estructura dedicada: /volume1/Backup-Infraestructura-Actual/Configuraciones/Switches/, con subcarpetas para cada dispositivo como Switch-24p-01/ y Switch-24p-02/. Dentro de cada una, se guarda tanto el archivo de configuración como la documentación de estado de puertos, VLANs y fotos del cableado físico.

Para los hosts VMware vSphere, se debe exportar la configuración completa de cada ESXi a la ruta /volume1/Backup-Infraestructura-Actual/Configuraciones/VMware-vSphere/, organizando los archivos por servidor: R710-Server01/, R710-Server02/, etc. En cada carpeta se debe guardar tanto el paquete de configuración como los detalles específicos de redes virtuales y datastores que son cruciales para la reconstrucción del ambiente de virtualización.

Finalmente, para el sistema WiFi, se debe almacenar todo en /volume1/Backup-Infraestructura-Actual/Configuraciones/WiFi/. Aquí se almacena el backup del controlador, un inventario CSV detallando cada Access Point con su ubicación y configuración, y cualquier diagrama de red existente.

3.4. Configuración de Red

Implementar el switch Linksys LGS308 para mejorar el rendimiento de la red segmentada mediante VLANs, reduciendo la carga del firewall y optimizando el tráfico interno.

Hardware requerido:

- 1 Switch L3 Linksys LGS308 (el switch #1 fue configurado en la sección 3.1 para infraestructura de almacenamiento).
- Cables Ethernet Cat6
- Laptop
- Manual de usuario Linksys LGS308

Basado en la propuesta de segmentación de redes, se configurarán las siguientes VLANs en el switch L3:

VLAN ID	Nombre	Descripción	Red IP	Gateway (Switch SVI)	IP de interfaz en pfSense
10	ADMINISTRACION	Personal administrativo y dirección	192.168.10.0/24	-	192.168.10.254
15	VOIP	Telefonía IP (voz)	192.168.15.0/24	-	192.168.15.254
20	CONSULTORIOS	Consultorios y servicios médicos	192.168.20.0/24	-	192.168.20.254
30	SERVIDORES	Servidores y equipamiento de red	192.168.30.0/24	-	192.168.30.254
40	WIFI_STAFF	WiFi del personal	192.168.40.0/24	-	192.168.40.254
50	WIFI_PUBLICA	WiFi pública	192.168.50.0/24	-	192.168.50.254
60	EXTERNA	Enlaces y servicios externos	192.168.60.0/24	-	192.168.60.254
70	DMZ	Servicios expuestos a internet	192.168.70.0/24	-	192.168.70.254
80	IOT_BASIC0	Dispositivos IoT no críticos (sensores ambientales, luminaria, etc.)	192.168.80.0/24	-	192.168.80.254
81	IOMT	Dispositivos médicos críticos (IoMT)	192.168.81.0/24	-	192.168.81.254
90	SEGURIDAD	Dispositivos de seguridad física	192.168.90.0/24	192.168.90.253	192.168.90.254
100	ALMACENAMIENTO	Dispositivos de almacenamiento	192.168.100.0/24	192.168.100.253	192.168.100.254
110	Routing	plano de control / ruteo	192.168.110.0/24	192.168.110.253	192.168.110.254

TABLA - VLANS

Puerto	Modo	VLANs permitidas	Conexión
1	Trunk	Todas	pfSense
2	Trunk	100, 30	Almacenamiento (NAS)
3	Trunk	10, 15	Switch Administración/Telefonía
4	Trunk	20, 15	Switch Consultorios/Telefonía
5	Trunk	80, 81	Switch IoT/IoMT
6	Trunk	90	Switch Seguridad
7	Trunk	40, 50	Switch WiFi
8	Access	10	Administración del switch

TABLA - Puertos

Procedimiento de configuración

1. Configuración inicial del switch

- Conectar el cable Ethernet entre la laptop y el switch
- Asignar una dirección IP estática a la laptop en la misma subred que el switch (ej. 192.168.1.10/24)
- Acceder a la interfaz web del switch mediante su IP por defecto (generalmente 192.168.1.254)
- Configurar contraseña de administrador segura
- Actualizar firmware a la última versión disponible

2. Creación de VLANs

- Acceder a la sección de configuración de VLANs en la interfaz web
- Para cada VLAN de la **TABLA - VLANS** configurar su ID y nombre.

3. Configurar interfaces SVI¹ (Switched Virtual Interfaces)

- Configurar las interfaces VLAN con sus respectivas SVI asignando la dirección IP y Subnet Mask en base a la **TABLA - VLANS**

4. Configuración de puertos

- Configurar los puertos según la **TABLA - Puertos**

5. Configuración de routing entre VLANs

- Habilitar la función de routing IP para permitir comunicación entre VLANs
- El switch actuará como gateway para las vlans con SVI configurado.

¹ De forma muy resumida, las SVI nos permite asignar una IP a una VLAN y permitir que esa IP actúe como gateway para los dispositivos en esa VLAN, habilitando el enrutamiento inter-VLAN dentro del switch, sin necesidad de un router externo.

- Configurar ruta por defecto para redireccionar el tráfico desconocido al pfSense
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.101.254

6. Deshabilitar servidor DHCP del switch

Políticas de seguridad

1. ACLs para restricción de tráfico entre VLANs (Whitelist)

- a. Configurar política de denegación por defecto para todo el tráfico entre VLANs
- b. Permitir únicamente el tráfico explícitamente autorizado según la tablas ACL definidas en [políticas de seguridad](#)

2. Configuración de port security

- a. Limitar el número de direcciones MAC por puerto
- b. Configurar aprendizaje dinámico de direcciones MAC
- c. Establecer acción de apagado ante violaciones de seguridad

3. Habilitar DHCP Snooping (prevención de servidores DHCP no autorizados)

- a. Habilitar DHCP Snooping globalmente en el switch
- b. Configurar DHCP Snooping para cada VLAN
- c. Marcar puerto hacia pfSense como Trusted (confiable)
- d. Configurar el resto de los puertos como Untrusted (no confiables)

Validación y pruebas

1. Verificación de conectividad entre VLANs
2. Pruebas de aislamiento entre VLANs

Documentación

1. Guardar configuración final

Criterio de aceptación: Puertos configurados según tabla, dispositivos de prueba obtienen conectividad en sus VLANs respectivas, enrutamiento inter-VLAN funcional, puertos no utilizados deshabilitados.

3.5. Configuración de los servidores Dell PowerEdge R650xs

Instalar Proxmox VE 8 en todos los nodos del cluster: 2 servidores Dell PowerEdge R650xs (**nodos principales**) y 2 servidores Dell PowerEdge R710 reutilizados (**nodos secundarios para cargas no críticas/contingencia**). Un tercer R710 funcionará como **testigo QDevice** (no ejecuta VMs). Con esto, ESXi queda completamente reemplazado por Proxmox VE en los hosts activos.

Hardware requerido:

- 2x Servidores Dell PowerEdge R650xs (nodos principales)
- 2x Servidores Dell PowerEdge R710 reutilizados (nodos secundarios)
- 1x Servidor R710 testigo QDevice (sin VMs)
- Dispositivo de booteo con Proxmox VE
- Cables de red y alimentación
- Acceso a consola KVM o iDRAC

Configuración de hardware

- a. Acceso via iDRAC
- b. Configuración de RAID
 - i. SSD NVMe: RAID 1 para sistema operativo
 - ii. HDD SAS: RAID 1 para almacenamiento extra
- c. Verificación de estado de discos y memoria
- d. Actualización de firmware y BIOS

Instalación de Proxmox VE 8.0

- a. Instalar S.O. con la USB de instalación
- b. Configurar las particiones
 - /boot: 1GB (ext4)
 - swap: 8GB
 - / (root): 50GB (ext4)
 - /var/lib/vz: resto del espacio SSD (ext4)
- c. Configuración de red inicial
 - IP: 192.168.30.10/24 (Servidor 1 - R650xs)
 - IP: 192.168.30.11/24 (Servidor 2 - R650xs)
 - IP: 192.168.30.12/24 (Servidor 3 - R710 reutilizado)
 - IP: 192.168.30.13/24 (Servidor 4 - R710 reutilizado)
 - Gateway: 192.168.30.1

Configuración de interfaces de red

Interfaces físicas

Interface	Conexión física	Uso	Modo
eth0	Fibra ISP	Internet (WAN1)	bridge vmbr1
eth1	Router ministerial	Ministerio (WAN2)	bridge vmbr2
eth2	Switch L3	Trunk de VLANs	bridge vmbr0

Los R710 reutilizados no conectan enlaces WAN; solo requieren trunk (VLANs) y red de gestión/Corosync.

Configuración de interfaces virtuales de proxmox. Se aplica la misma configuración de red a todos los nodos Proxmox (R650xs y R710 reutilizados), ajustando los nombres de interfaz según el hardware.

Nota: El servidor testigo es un nodo dedicado exclusivamente a quórum. No ejecuta cargas de trabajo ni requiere acceso a redes externas. **Su única interfaz (ethX) se debe conectar al switch L3** para comunicación con los nodos principales de Proxmox mediante Corosync. Esto asegura alta disponibilidad con mínimos recursos y superficie de ataque.

```
# Editar configuración de red
nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

# =====
# INTERFACES FÍSICAS (sin IP)
# =====

# WAN1: Internet
auto eth0
iface eth0 inet manual

# WAN2: Ministerio de Salud
auto eth1
iface eth1 inet manual

# TRUNK: Conexión al Switch L3
auto eth2
iface eth2 inet manual

# =====
# BRIDGES PARA pfSense WAN (sin IP)
# =====

# Bridge WAN1 - Internet
```

```

auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
    bridge-ports eth0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware no
    # pfSense WAN1 se conecta aca

# Bridge WAN2 - Ministerio
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
    bridge-ports eth1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware no
    # pfSense WAN2 se conecta aca

# =====
# BRIDGE TRUNK VLAN-AWARE (sin IP)
# =====

# Bridge principal para TODAS las VMs
auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
    bridge-ports eth2
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 10 15 20 30 40 50 60 70 80 81 90 100
    # Este bridge transporta TODAS las VLANs
    # Las VMs especifican su VLAN con tag=X
    # Host NO tiene IP aca

# =====
# VLAN DE GESTIÓN PROXMOX (única con IP)
# =====

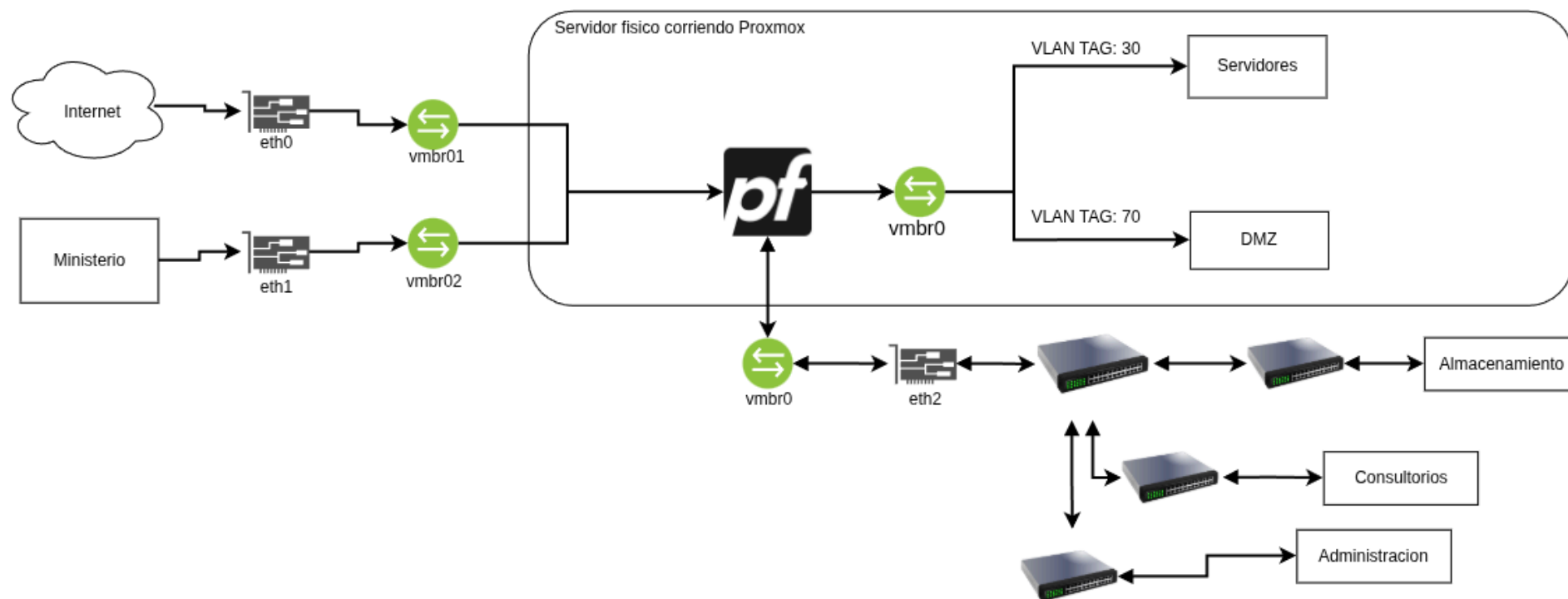
# VLAN 100: Almacenamiento y gestión Proxmox
auto vmbr100
iface vmbr100 inet static
    address 192.168.100.20/24 # .21 en R650xs #2, .22/.23 en R710 reutilizados
    gateway 192.168.100.253 # SVI Switch (inter-vlan)
    bridge-ports eth2.100
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    # Esta es la ÚNICA interfaz con IP en Proxmox
    # Todo el tráfico de gestión pasa por pfSense

```

```
# Aplicar cambios de red
# Nota: Esto puede desconectarte temporalmente
systemctl restart networking
```

Con esta configuración logramos que el tráfico de las VMs sea ruteado a través del firewall y el tráfico del host sea ruteado a través del switch L3 para lograr un mayor performance en cuanto a tareas de

Diagrama Red de Proxmox



Configuración de cluster Proxmox

- a. Crear cluster HA
 - i. En el nodo testigo instalar Debian 12 minimal, instalar el servicio QDevice y configurar firewall local para permitir tráfico de QDevice.
 - ii. Acceder al servidor #1 (R650xs) a través de la Web UI de Proxmox, ir a Datacenter > Cluster > Create Cluster. Usar la red de Corosync (link 0).
 - iii. Unir al cluster el servidor #2 (R650xs) y los dos R710 reutilizados (nodos #3 y #4) desde Datacenter > Cluster > Join Cluster, usando el mismo link 0.
 - iv. Verificar quórum y estado de todos los nodos en Datacenter > Cluster.
- b. Configuración de almacenamiento compartido
 - i. Configurar iSCSI hacia Synology HA Cluster
 - ii. Creación de storage pools locales para VMs
 - iii. local-zfs: SSD NVMe
 - iv. local-lvm: HDD SAS
 - v. nfs: Synology HA Cluster para backups e ISOs

Procedimiento de agregado de almacenamiento Synology en Proxmox (NFS)

1. En Synology
 - a. Crear carpeta compartida para backups/ISOs y habilitar NFS.
2. En Proxmox (NFS)
 - a. Datacenter > Storage > Add > NFS
 - b. ID: synology-nfs
 - c. Server: 192.168.100.10 (IP virtual del cluster Synology)
 - d. Export: /volume1/Backup-Infraestructura-Actual
 - e. Content: Disk image, Backup, ISO image, Container template, Snippets
3. Verificación
 - a. Probar latencia/throughput y validar permisos desde todos los nodos Proxmox

Nota: Synology se integra a Proxmox únicamente vía NFS para repositorio de backups e ISOs. Se descarta iSCSI/LVM-thin para discos activos de VMs por complejidad operativa y dependencia crítica del rendimiento de red. Las VMs están pensadas para correr en almacenamiento local.

Configuración de alta disponibilidad

4. Crear grupo de alta disponibilidad con los servidores #1 y #2 (R650xs).
5. Mantener los R710 reutilizados fuera del grupo HA (solo cargas no críticas/contingencia).
6. Agregar las VMs críticas al grupo HA.

Configuración de backups

1. Configurar política de backups de VMs
 - a. En Datacenter > Backup seleccionar todas las VMS y configurar el backup diario (02:00 AM) con retención de 7 días con destino al Synology HA Cluster (nfs)

Monitoreo y alertas

1. Configurar notificaciones por email

Configuración de seguridad

1. Restringir acceso a la UI de gestión a través de un segundo factor de autenticación
2. Actualizar sistemas regularmente con la ayuda de cron jobs
3. El host Proxmox no debería responder a ningún tráfico proveniente de las interfaces WAN. Todo el tráfico de Internet y Ministerio debe estar destinado únicamente a las máquinas virtuales pfSense, que son las únicas autorizadas para procesar y filtrar ese tráfico. Crear reglas para poder acceder a la interfaz WEB de proxmox.

3.6. Configuración del firewall

Implementar pfSense como firewall virtual para reemplazar el hardware Fortinet obsoleto, mejorando la seguridad, el rendimiento y la flexibilidad de la gestión de red.

Requerimientos:

- Acceso a consola de Proxmox
- Bridges de red configurados en Proxmox (vmbr0, vmbr1, vmbr2)

Crear VMs

1. pfSense Principal:
 - i. Nombre: "pfSense PRIMARIO"
 - ii. OS: pfSense CE
 - iii. CPU: 2 vCPU
 - iv. RAM: 4 GB
 - v. Red: Sin dispositivos de red inicialmente

- vi. Nodo: Proxmox #1 (R650xs)
- 2. pfSense Secundario:
 - i. Nombre: "pfSense BACKUP"
 - ii. OS: pfSense CE
 - iii. CPU: 2 vCPU
 - iv. RAM: 4 GB
 - v. Red: Sin dispositivos de red inicialmente
 - vi. Nodo: Proxmox #2 (R650xs)

Acceder a la consola de pfSense y configurar de interfaces de red

Interface	Descripción	Bridge	VLAN Tag	Modelo	Firewall
net0	WAN1 Internet	vmbr1	(vacío)	VirtIO (paravirtualized)	Deshabilitado
net1	WAN2 Ministerio	vmbr2	(vacío)	VirtIO	Deshabilitado
net2	LAN Trunk	vmbr0	(vacío)	VirtIO	Deshabilitado

TABLA - Interfaces

1. Asignar interfaces físicas a ambas VMs de pfSense según la **TABLA - Interfaces**
2. Asignar interfaces desde consola y configurar direcciones IP
 - a. WAN-> vtnet0 (vmbr1 - Internet) -> Sin IP
 - b. LAN -> vtnet2 (vmbr0 - Trunk) -> Sin IP
 - c. OPT1 -> vtnet1 (vmbr2 - Ministerio) -> 192.168.60.1/24
3. Repetir los pasos anteriores para la VM de pfsense secondary con la misma configuración de interfaces pero con IP 192.168.60.2/24 en OPT1 (Ministerio)

Configuración desde Web UI

Desde una laptop conectada a la red nueva abrir navegador en <https://192.168.1.1> con credenciales por defecto y cambiar contraseña inmediatamente.

1. Configurar VLANs (interfaces -> VLANs) en base la **TABLA - VLANS** sobre la interface LAN (vtnet2)
 - a. Asignar VLANs a interfaces en interfaces -> Interface Assignments
 - b. Ir a la nueva interfaz, habilitar, cambiar "IPv4 Configuration Type" a "Static IP" y configurar la IPv4 estática con el valor de la columna "IP de interfaz en pfSense" correspondiente a la fila de la **TABLA - VLANS**.

Por ejemplo, para VLAN 100 (ALMACENAMIENTO) 192.168.100.0/24 en pfSense primario:

- i. *Enable interface*
- ii. *Static IPv4: 192.168.100.1/24*

c. En el pfSense secundario, todos los pasos de igual forma, pero con 192.168.100.2/24.

d. **Nota:** las IP .1 y .2 son físicas de cada nodo; la IP .254 se reserva como CARP (gateway virtual) y es la que usan los clientes según la **TABLA - VLANS**.

- 2. No habilitar DHCP en VLANs
- 3. Nota: Una vez configurada VLAN 100, cambiar la laptop a esa VLAN para acceso permanente y deshabilitar la interfaz LAN por defecto (192.168.1.1).

Roles de portal cautivo vs controlador de APs

- 1. **Controlador de APs:** aprovisiona APs, gestiona SSID, canales, potencia, firmware y roaming.
- 2. **Portal cautivo (pfSense):** autentica usuarios, aplica políticas de acceso y registra sesiones.

Configurar reglas de firewall

- 1. Para cada interfaz VLAN Implementar las políticas definidas en las [políticas de seguridad](#)

Configuración de portal cautivo WiFi

- 1. Activar portal cautivo para WIFI del personal y público.
- 2. Configurar VPN para acceso remoto seguro del personal autorizado

NOTA: No se describe por extensión pero el portal cautivo se puede configurar con aceptar términos para WiFi público: sin credenciales, con límites de ancho de banda, tiempo, aislamiento cliente-cliente y solo Internet; y autenticación centralizada contra directorio (LDAP) para WiFi del personal.

Políticas de routing

- 1. Tráfico general -> WAN (Internet)
- 2. Crear gateway para Ministerio:
 - a. Ir a: System > Routing > Gateways
 - i. Name: GW_MINISTERIO
 - ii. Interface: OPT1 (vtnet1)
 - iii. Gateway: 192.168.60.254
 - iv. Description: Enlace exclusivo Ministerio de Salud
 - v. Monitor IP: 192.168.60.254
 - b. Ir a: System > Routing > Static Routes, Agregar ruta estática
 - i. Destination Network: [red del Ministerio, ej: 10.5.0.0/16]
 - ii. Gateway: GW_MINISTERIO
 - iii. Description: Ruta hacia sistemas del Ministerio

Configurar alta disponibilidad (CARP)

1. Configurar la sincronización entre ambas VMs en System > High Avail. Sync
2. Configurar IPs virtuales (CARP): Las IPs virtuales CARP son direcciones compartidas entre ambos pfSense. Los clientes usan estas IPs como gateway, y si un pfSense falla, el otro toma automáticamente esas IPs sin que los clientes pierdan conectividad.
 - a. En el pfsense principal ir a Firewall > Virtual IPs para crear IP virtual para cada interfaz usando terminación en .254 de la IP original como IP virtual
 - i. En pfSense PRIMARY: Skew 0 (prioridad alta)
 - ii. En pfSense BACKUP: Skew 100 (prioridad baja)
 - b. Las IPs virtuales se sincronizan automáticamente al pfSense secundario gracias a la configuración del 1. No es necesario crearlas manualmente en el secundario.

Criterios de éxito

1. pfSense operativo y estable
2. Conectividad a Internet desde VMs de prueba
3. Todas las políticas de seguridad implementadas

Requisito de HA: pfSense debe desplegarse **como VM** (no contenedor) en **dos nodos físicos distintos** del cluster Proxmox. Para que CARP funcione correctamente, ambas VMs deben estar conectadas a las mismas VLANs en el **mismo dominio L2** (mismo switch/stack). Ambos R650xs están trunked al mismo switch/stack L2, a través de eth2 y lo bridgean en vmbr0 (VLAN-aware), además pfSense conecta su LAN Trunk a vmbr0 (vtnet2).

3.7. Configurar entorno VMs

Configurar las máquinas virtuales críticas que deben mantenerse como VMs en Proxmox VE, incluyendo sistemas operativos específicos, bases de datos y servicios de red esenciales.

Hardware requerido:

- 2 servidores Proxmox VE
- Almacenamiento compartido en Synology HA Cluster
- Plantillas de sistemas operativos

Base de datos PostgreSQL

- **Configuración**
 - a. Nombre: "DB HCD"
 - b. Red: Servidores (vmbr0 con VLAN tag 30)
 - c. OS: Ubuntu Server (LTS)
 - d. CPU: 8 vCPU
 - e. RAM: 16 GB
- Para la migración ver Anexo I: informix a postgresql

Servidor OpenLDAP

- **Configuración**
 - a. Nombre: "OpenLDAP"
 - b. Red: Servidores (vmbr0 con VLAN tag 30)
 - c. OS: Ubuntu Server (LTS)
 - d. CPU: 2 vCPU
 - e. RAM: 4 GB
- *El paso a paso detallado sobre la migración desde AD a OpenLDAP se encuentra en el Anexo H: Migración de VM de Active Directory a LDAP*

Servicios de red (DHCP/DNS)

- **Configuración**
 - a. Nombre: "Servicios de red"
 - b. Red: Servidores (vmbr0 con VLAN tag 30)
 - c. OS: Ubuntu Server (LTS)
 - d. CPU: 1 vCPU
 - e. RAM: 1 GB

Para la administración crear una VM dedicada en Proxmox

- **Configuración**
 1. Nombre: "Administración"
 2. Red: Servidores (vmbr0 con VLAN tag 30)
 3. OS: Ubuntu Server (LTS)
 4. CPU: 2 vCPU
 5. RAM: 4 GB
- Instalar Docker Engine con soporte para Docker Compose: **Anexo E**
- Desplegar Portainer Server para administrar todos los agentes Docker: **Anexo F**

Para los servicios internos crear una VM dedicada en Proxmox

- **Configuración**
 1. Nombre: "Servicios Internos"
 2. Red: Servidores (vmbr0 con VLAN tag 30)
 3. OS: Ubuntu Server (LTS)
 4. CPU: 4 vCPU
 5. RAM: 8 GB
- Instalar Docker Engine con soporte para Docker Compose: **Anexo E**
- Desplegar Portainer Server para administrar todos los agentes Docker: **Anexo F**

Para los servicios externos crear una VM dedicada en Proxmox

- **Configuración**
 1. Nombre: "Servicios Externos"
 2. Red: DMZ (vmbr0 con VLAN tag 70)
 3. OS: Ubuntu Server (LTS)
 4. CPU: 4 vCPU

3.8. Configurar entorno Docker

Implementar un entorno de contenerización con Docker para migrar servicios desde máquinas virtuales tradicionales, optimizando recursos y simplificando la gestión.

Requerimientos:

- VMs “Servicios Internos”, “Administración” y “Servicios Externos”
- Acceso a red VLAN SERVIDORES
- Almacenamiento compartido en Synology HA Cluster

Migración de servicios a contenedores

Migrar los siguientes servicios desde máquinas virtuales a contenedores Docker según la **TABLA - Servicios**

Servicio	VM Destino	Notas
Controlador Access Points	Servicios Internos	Administra APs
Aplicaciones internas	Servicios Internos	Actualizar strings de conexión
Redmine	Servicios Internos	
Intranet hospitalaria	Servicios Internos	Contenido estático. Verificar enlaces internos
Portal institucional	Servicios Externos	
Moodle	Servicios Externos	

TABLA - Servicios

Procedimiento de migración por servicio

Para cada servicio:

1. Preparación:
 - a. Revisar información del servicio en Anexos A y B
 - b. Identificar dependencias (base de datos, archivos, configuraciones)
 - c. Realizar backup completo del servicio actual
2. Implementación:
 - a. Crear archivo docker-compose.yml para el servicio
 - b. Configurar volúmenes persistentes en NFS
 - c. Migrar datos y configuraciones desde VM antigua
 - d. Desplegar contenedor(es)
3. Validación:

- a. Verificar funcionalidad completa del servicio
- b. Probar acceso desde VLANs autorizadas
- c. Revisar logs sin errores críticos
- d. Mantener servicio antiguo como backup durante 1 semana

Ejemplo de migración: Redmine en Docker

1. Exportar base de datos desde la VM actual (dump MySQL/PostgreSQL) y copiar **/files** y **config/**.
2. Crear **docker-compose.yml** con volúmenes persistentes: **/files** en NFS (Synology) y **DB** en almacenamiento local
3. Restaurar el dump en la base de datos del contenedor y montar los archivos adjuntos en el volumen.
4. Levantar los contenedores, validar login, permisos y correos.
5. Cambiar DNS/virtual host al nuevo servicio y dejar la VM antigua en modo contingencia por 7 días.

3.9. Implementación de Google Workspace

La implementación de Google Workspace moderniza la comunicación institucional al reemplazar el servidor local de correo por una plataforma segura, escalable y centralizada en la nube. Mejora la colaboración entre áreas, reduce tareas administrativas y garantiza disponibilidad, respaldo automático y autenticación multifactor para todos los usuarios.

Dimensionamiento de cuentas y costo (estimación preliminar)

- **Política 1:1:** una cuenta nominal por persona. Las cuentas funcionales (e.g. soporte, turnos) se gestionan como grupos/alias sin licencias adicionales.
- **Estimación de cuentas:** 180 cuentas nominales (120 clínico, 40 administrativo, 20 TI/soporte).
- **Costo anual estimado:** 180 usuarios * 6 USD/usuario/mes * 12 meses = **12.960 USD/año.**
- **Nota:** ajustar el número final con el relevamiento de usuarios del Anexo G.

Implementación

El plan detallado de migración (**desarrollado en Anexo G**) incluye:

- Evaluación de requisitos e inventario de datos críticos.
- Configuración técnica de Workspace y políticas de seguridad.
- Transferencia escalonada de correos, calendarios y archivos.
- Validación funcional y verificación de integridad.
- Desactivación controlada del sistema legacy.
- Monitoreo continuo y ajustes operativos.

Impacto Esperado

Esta implementación permitirá al hospital:

- Eliminar vulnerabilidades de seguridad en comunicaciones
- Reducir costos operativos
- Mejorar la colaboración interdepartamental
- Garantizar cumplimiento normativo en gestión de datos sensibles

Anexos

Anexo A: Formulario Servidores

Objetivo: Documentar características físicas, estado y configuración de servidores físicos y virtuales

FECHA DE RELEVAMIENTO: ____/____/2025
TÉCNICO RESPONSABLE: _____

IDENTIFICACIÓN

- ☐ Hostname: _____
- ☐ Etiqueta física: _____
- ☐ Número de serie: _____
- ☐ Ubicación en rack: U__ a U__ (Rack: ____)
- ☐ Tipo: ☐ Físico ☐ Virtual (Host: _____)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hardware Físico

- ☐ Modelo: Dell PowerEdge R710
- ☐ CPU: Xeon E5620 2.4 GHz Quad Core
- ☐ Cores totales: 4 | Threads: 8
- ☐ RAM: 64 GB DDR3 @ 1067 MHz
- ☐ Discos:
 - Cantidad: 2
 - Capacidad total: 4 TB
 - Tipo: ☒ SAS ☐ SATA ☐ SSD
 - Configuración RAID: ☐ RAID 0 ☐ RAID 1 ☐ RAID 5 ☐ RAID 10 ☐ Otro: _____
 - Controladora RAID: _____

Red

- ☐ NICs: ____ (Modelo: _____)
- ☐ Velocidad: ☐ 1 Gbps ☐ 10 Gbps
- ☐ Conexión: Puerto ____ del Switch ____ (Modelo: _____)
- ☐ IP de gestión (iDRAC): ____:____:____:____

INTERFACES FÍSICAS (NICs)

NIC	Modelo	Velocidad	Puerto switch	VLAN nativa	Estado Activo?
					☐
					☐

NIC	Modelo	Velocidad	Puerto switch	VLAN nativa	Estado Activo?
					☐

BRIDGES

Bridge	NICs asociadas	Modo (Active-Backup/LACP)	VLANs permitidas	Estado Activo?
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

ESTADO ACTUAL

- ☐ Antigüedad: ____ años
- ☐ Estado físico: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
- ☐ Último mantenimiento: ____/____/____
- ☐ Garantía: ☐ Vigente (hasta: ____) ☐ Expirada
- ☐ Observaciones: _____

SERVICIOS ALOJADOS

- ☐ Hipervisor: VMware ESXi ____
- ☐ Cantidad de VMs: ____

MONITOREO DE RECURSOS (Promedio últimos 7 días)

- ☐ CPU: ____%
- ☐ RAM: ____% utilizada
- ☐ SWAP: ____% utilizada
- ☐ Disco: ____% utilizado
- ☐ I/O Disco: ____ MB/s (Lectura: ____ | Escritura: ____)
- ☐ Red: ____ Mbps (Entrada: ____ | Salida: ____)
- ☐ Fecha de medición: ____/____/____
- ☐ Herramienta utilizada: ☐ vSphere ☐ Nagios ☐ Zabbix ☐ Otro: _____

ALIMENTACIÓN Y REDUNDANCIA

- ☐ Fuente dual: ☐ Sí ☐ No
- ☐ UPS: ☐ Sí (Modelo: _____) ☐ No

☐ Conexión a red: ☐ redundante ☐ simple

OBSERVACIONES

Anexo B: Formulario Servicios

Objetivo: Documentar aplicaciones, dependencias, criticidad y estado de seguridad de los servicios

FECHA DE RELEVAMIENTO: ____/____/2025

TÉCNICO RESPONSABLE: _____

IDENTIFICACIÓN

- ☐ Nombre: _____
- ☐ Descripción: _____
- ☐ Propietario: _____ (Contacto: _____)
- ☐ Tipo: ☐ Aplicación ☐ Base de datos ☐ Servidor web ☐ File Server ☐ Otro:

UBICACIÓN TÉCNICA

- ☐ Servidor físico: _____
- ☐ VM: ☐ Sí (Nombre: _____) ☐ No
- ☐ Sistema operativo: _____ (Versión: ____)
- ☐ Recursos asignados:
- vCPU: ____ | RAM: ____ GB | Disco: ____ GB

CONECTIVIDAD Y ACCESO

- ☐ IP: _____._____._____._____
- ☐ Puerto(s): _____
- ☐ Protocolo: ☐ TCP ☐ UDP ☐ Otro: _____
- ☐ Acceso desde:
- ☐ Red interna (LAN): ☐ Sí ☐ No
- ☐ Internet (WAN): ☐ Sí (Método: _____) ☐ No
- ☐ Requiere VPN: ☐ Sí ☐ No

Conexiones a red

vNIC	Bridge	Puerto	VLAN

DEPENDENCIAS

☐ Servicios de los que depende:

☐ Servicios que dependen de él:

Servicio Origen	IP Origen	Servicio Destino	IP Destino	Puerto	Protocolo	Frecuencia

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

- ☐ Cuentas de servicio: _____
- ☐ Método de autenticación: ☐ Local ☐ Dominio ☐ LDAP
- ☐ ¿Cifrado de datos? ☐ Sí (Tipo: _____) ☐ No
- ☐ Certificado SSL/TLS: ☐ Sí (Expira: ____) ☐ No
- ☐ Restricciones de acceso: _____
- ☐ ¿Cumple normativa de salud (Ley 25.326)? ☐ Sí ☐ No ☐ Parcial

CRITICIDAD Y DISPONIBILIDAD

- ☐ Nivel de criticidad: ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐ Crítico
☐ Horario de operación: _____
☐ SLA requerido: ____% uptime
☐ ¿Tiene HA? ☐ Sí (Método: _____) ☐ No

CONSUMO DE RECURSOS (Promedio últimos 7 días)

- ☐ CPU: ____% de ____ vCPU Asignadas
☐ RAM: ____% utilizada de ____ GB
☐ SWAP: ____% utilizada
☐ Disco:
- Espacio usado: ____ GB de ____ GB Aprovecionado
- Operaciones I/O: ____ /s
☐ Conexiones simultáneas: ____
☐ Fecha de medición: ____/____/____
☐ Herramienta utilizada: ☐ Task Manager ☐ top ☐ nmon ☐ Otro: _____
☐ Consulta SQL típica: [] ms (si aplica)
☐ Carga de página principal: [] segundos (si aplica)
☐ Conexiones simultáneas máximas soportadas: []

LOGS DE EVENTOS RELEVANTES

Fecha	Servicio Afectado	Descripción	Tiempo Resolución	Causa Raíz

RESPALDOS Y RECUPERACIÓN

- ☐ Política de backups: ☐ Diaria ☐ Semanal ☐ Mensual
☐ Tipo: ☐ Completo ☐ Incremental ☐ Diferencial
☐ Retención: ____ días
☐ ¿Probada la restauración? ☐ Sí ☐ No
☐ Ubicación de backups: ☐ Local ☐ Nube ☐ Ambos

OBSERVACIONES

Anexo C: Formulario de relevamiento de firewall

Objetivo: Documentar la configuración actual del firewall Fortinet para garantizar una migración controlada y completa a pfSense, preservando la seguridad, la conectividad y las políticas de red existentes.

FECHA DE RELEVAMIENTO:
____/____/____
TÉCNICO RESPONSABLE:

IDENTIFICACIÓN

☐ Modelo: _____

☐ Versión _____ firmware: _____

☐ IP de gestión: ____-____-____-____

INTERFACES FÍSICAS Y ZONAS

Interfaz	Dispositivo/Bridge asociado	Puerto del dispositivo	Zona	IP/Máscara	VLAN	Estado activo?
						☐
						☐
						☐
						☐

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

ID	Zona	Dirección (Input/Output/Intra)	Origen (IP/Red)	Destino (IP/Red)	Servicio/Puerto	Acción (Allow/Deny)	Log	Descripción

NAT Y PORT FORWARDING

ID	Zona origen	Zona destino	Puerto externo	Puerto interno	IP interna	Protocolo	Descripción

CONFIGURACIÓN DHCP

Ámbito	Red	Rango DHCP	Gateway	DNS	Opciones adicionales

VPN

Tipo	Gateway remoto	Red local	Red remota	Usuarios	Estado activo?
					☐
					☐

OBSERVACIONES

Anexo D: FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE SWITCHES

Objetivo: Documentar la infraestructura física de red (VLANs, puertos y conexiones) para entender cómo está segmentado el tráfico y garantizar que la migración a pfSense no interrumpa la conectividad de dispositivos críticos.

FECHA DE RELEVAMIENTO: ____/____/2025

TÉCNICO RESPONSABLE: _____

IDENTIFICACIÓN

☐ Modelo: _____

☐ IP de gestión: _____._____._____._____

☐ Rol: ☐ Core ☐ Distribución ☐ Acceso

VLANs CONFIGURADAS

VLAN ID	Nombre	Descripción	Puertos asociados

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS

Puerto	Modo (Access/Trunk)	VLAN nativa	VLANs permitidas (Trunk)	Dispositivo conectado

AGREGACIÓN DE ENLACES (LAG)

Grupo	Puertos	Velocidad	Estado activo?
			☐

OBSERVACIONES

Anexo E: Instalación de Docker Engine

Objetivo: Instalar Docker Engine y Docker Compose en Ubuntu Server 24.04 LTS.

Requisitos previos

- VM con Ubuntu Server 24.04 LTS instalado
- Acceso root o usuario con privilegios sudo
- Conexión a internet
- IP estática configurada en VLAN Servidores

Procedimiento de instalación

1. Actualizar el sistema

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

2. Instalar dependencias necesarias

```
sudo apt install -y \  
ca-certificates \  
curl \  
gnupg \  
lsb-release
```

3. Agregar la clave GPG oficial de Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \
    sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

4. Configurar el repositorio de Docker

```
echo \
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
    https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(lsb_release -cs) stable" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

5. Instalar Docker Engine y Docker Compose

```
sudo apt update

sudo apt install -y \
    docker-ce \
    docker-ce-cli \
    containerd.io \
    docker-buildx-plugin \
    docker-compose-plugin
```

6. Verificar la instalación

```
# Verificar versión de Docker
sudo docker --version

# Verificar versión de Docker Compose
sudo docker compose version

# Ejecutar contenedor de prueba
sudo docker run hello-world
```

7. Configurar permisos de usuario

```
Para ejecutar Docker sin sudo:

# Agregar usuario actual al grupo docker
sudo usermod -aG docker $USER

# Aplicar cambios (requiere logout/login o ejecutar)
newgrp docker

# Verificar que funciona sin sudo
docker ps
```

8. Habilitar Docker en el arranque

```
sudo systemctl enable docker.service  
sudo systemctl enable containerd.service
```

9. Verificar estado del servicio

```
sudo systemctl status docker
```

Verificación final

```
# Verificar información del sistema Docker  
docker info
```

```
# Listar imágenes  
docker images
```

```
# Listar contenedores en ejecución  
docker ps
```

```
# Probar Docker Compose  
docker compose version
```

Mantenimiento

Limpiar recursos no utilizados

```
# Limpiar imágenes, contenedores y volúmenes no utilizados  
docker system prune -a --volumes
```

Anexo F: Instalación de Portainer Server

Objetivo: Desplegar Portainer Server para administrar contenedores Docker de forma centralizada mediante una interfaz web.

Requisitos previos

- Docker Engine instalado (ver Anexo E)
- Puertos disponibles: 8000 (agentes) y 9443 (HTTPS)
- Al menos 2 GB de RAM disponible
- Acceso a internet para descargar la imagen

Procedimiento de instalación

1. Crear volumen persistente para Portainer

```
docker volume create portainer_data
```

2. Desplegar Portainer Server

```
docker run -d \  
  --name portainer \  
  --restart=always \  
  -p 8000:8000 \  
  -p 9443:9443 \  
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  
  -v portainer_data:/data \  
  portainer/portainer-ce:2.35.0-alpine
```

3. Verificar que el contenedor está corriendo

```
docker ps -f name=portainer
```

Salida esperada:

CONTAINER ID	IMAGE	STATUS	PORTS			
abc123def456	portainer/portainer-ce:2.35.0-alpine	Up	10	seconds		
0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp						

4. Ver logs del contenedor (opcional)

```
docker logs portainer
```

Configuración inicial

1. Acceder a la interfaz web

Abrir navegador y acceder a:

<https://192.168.30.52:9443>

Nota: Reemplazar la IP por la correspondiente a la VM "Servicios Internos"

2. Crear usuario administrador

En la primera pantalla:

- Username: admin
- Password: [contraseña_segura_min_12_caracteres]
- Confirmar password

- Clic en "Create user"

3. Conectar al entorno Docker local

Portainer detectará automáticamente el entorno Docker local. Seleccionar:

- **Get Started o Connect**
- Verificar que aparece "local" en la lista de entornos

Verificación de instalación

Desde la interfaz de Portainer:

1. Ir a Home > local environment
2. Verificar panel de estadísticas (containers, images, volumes, networks)
3. Ir a Containers > debe aparecer el contenedor portainer

Agregar agentes Docker remotos

Si se desea gestionar otros servidores Docker:

En el servidor remoto:

```
docker run -d \
--name portainer_agent \
--restart=always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes \
-p 9001:9001 \
portainer/agent:2.35.0-alpine
```

En Portainer Server:

1. Ir a Environments -> Add environment
2. Seleccionar Docker Standalone
3. Seleccionar Agent
4. Ingresar:
 - Name: nombre descriptivo
 - Environment Address: IP_SERVIDOR:9001
5. Clic en Add environment

Mantenimiento

Actualizar Portainer

```
# Detener contenedor actual
docker stop portainer
```

Eliminar contenedor (los datos se conservan en el volumen)

```
docker rm portainer
```

Descargar última versión

```
docker pull portainer/portainer-ce:latest
```

Recrear contenedor con nueva imagen

```
docker run -d \  
  --name portainer \  
  --restart=always \  
  -p 8000:8000 \  
  -p 9443:9443 \  
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  
  -v portainer_data:/data \  
  portainer/portainer-ce:latest
```

Actualizar cada servidor remoto

Backup de configuración

Crear backup del volumen

```
docker run --rm \  
  -v portainer_data:/data \  
  -v $(pwd):/backup \  
  ubuntu tar czf /backup/portainer-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /data
```

Restaurar backup

Restaurar desde backup

```
docker run --rm \  
  -v portainer_data:/data \  
  -v $(pwd):/backup \  
  ubuntu tar xzf /backup/portainer-backup-YYYYMMDD.tar.gz -C /
```

Solución de problemas

No puedo acceder a la interfaz web

Verificar que el contenedor está corriendo

```
docker ps | grep portainer
```

Verificar logs

```
docker logs portainer
```

Verificar que el puerto está abierto

```
sudo netstat -tulpn | grep 9443
```

Olvidé la contraseña de administrador

Resetear password

docker stop portainer

docker run --rm -v portainer_data:/data portainer/helper-reset-password

docker start portainer

Anexo G: Migración de Correo Electrónico a Google Workspace

Introducción

Este anexo detalla el proceso paso a paso para migrar el sistema de correo electrónico actual (basado en un servidor VM GNU/Linux) a Google Workspace. La migración incluye la transferencia de usuarios, correos electrónicos, contactos y calendarios, asegurando la continuidad del servicio con mínimas interrupciones. Además, se incorporan políticas de seguridad y respaldo de información específicas para este proceso.

Políticas de Seguridad

- **Autenticación Multifactor (MFA):** Habilitar MFA para todos los usuarios durante la migración y como política permanente.
- **Gestión de Accesos:** Asignar roles basados en funciones (administrador, técnico).
- **Encriptación:** Asegurar que todos los datos en tránsito y en reposo estén encriptados.
- **Monitoreo y Alertas:** Configurar alertas para actividades sospechosas, como intentos de acceso no autorizados.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurarse del cumplimiento con leyes de protección de datos (HIPAA y equivalentes locales).

Políticas de Resguardo de Información

- **Backups Automáticos:** Google Workspace realiza backups automáticos de correos, calendarios y contactos. Configurar retención de 30 días para backups incrementales y 1 año para históricos.
- **Respaldo Local:** Antes de la migración, crear un backup completo del servidor de correo actual utilizando herramientas como **rsync** o **tar**.
- **Recuperación ante Incidentes:** Documentar procedimientos para restaurar correos desde backups locales o de Google en caso de pérdida de datos.
- **Frecuencia:** Backups diarios durante la migración, semanales post-migración.
- **Almacenamiento:** Usar almacenamiento en la nube (Google Drive integrado) para archivos adjuntos críticos, con políticas de retención definidas.

Paso a Paso de la Migración

Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial

1. Auditoría del Sistema Actual:

- Inventariar usuarios, listas de distribución y volúmenes de correos.
- Preparar el servidor actual, asegurándose que soporte IMAP/POP3 para migración.
- Estimar el tiempo de migración basado en volumen de datos (ej. 1-2 semanas para 100 usuarios).

2. Adquisición de Licencias:

- Comprar licencias de Google Workspace (Starter o superior, ~6 USD/usuario/mes).
- Asignar licencias a usuarios existentes.

3. Configuración de Dominio:

- Verificar propiedad del dominio (hospitalregional.com) en Google Workspace.
- Actualizar registros DNS: agregar un único MX con prioridad 1 apuntando a smtp.google.com siguiendo la [documentación oficial](#) de google.
- Validación de DNS:
 - dig MX hospitalregional.com

Debe mostrar: hospitalregional.com. 3600 IN MX 1 smtp.google.com

Esperar 24-48h para propagación completa.

Paso 2: Configuración de Google Workspace

1. Crear Cuentas de Usuario:

- Importar usuarios desde el directorio actual (OpenLDAP) utilizando Directory Sync (gratuito) o manualmente.
- Asignar direcciones de correo (ej. usuario@hospitalregional.com).

2. Configurar Seguridad Básica:

- Habilitar MFA para administradores.
- Establecer políticas de contraseñas (longitud mínima 12 caracteres, complejidad).
- Configurar reglas de firewall para acceso restringido.

3. Preparar Migración de Datos:

- Usar migración basada en IMAP para migrar los correos desde el servidor hacia Google Workspace usando el protocolo estándar IMAP
- Configurar la red para permitir conectividad segura entre el servidor actual y Google.
 - Asegurarse que el servidor IMAP esté escuchando en modo seguro (TLS).

- Validar conectividad desde la herramienta de migración IMAP en Google Workspace Admin Console, asegurando que las credenciales de usuario sean aceptadas y que el servidor responda correctamente

Paso 3: Migración de Datos

1. **Migración Piloto:**

- Seleccionar un grupo pequeño de usuarios (ej. 5-10) para prueba.
- Migrar correos, contactos y calendarios utilizando la herramienta de migración.
- Verificar integridad de datos y funcionalidad.

2. **Migración Completa:**

- Ejecutar migración por lotes para evitar sobrecarga.
- Monitorear el proceso en tiempo real.
- Resolver conflictos (ej. correos duplicados).

3. **Actualización de Clientes:**

- Configurar clientes de correo (Outlook, Thunderbird) para conectarse a Google IMAP/SMTP.
- Actualizar listas de distribución y alias.

Paso 4: Pruebas y Validación

1. **Pruebas de Funcionalidad:**

- Enviar/recibir correos internos y externos.
- Verificar sincronización de calendarios y contactos.
- Probar integración con herramientas como Google Meet y Drive.

2. **Validación de Seguridad:**

- Auditar logs de acceso.

3. **Validación de Backups:**

- Restaurar un correo de prueba desde backup.
- Verificar retención de datos.

Paso 5: Transición y Desactivación

1. **Cambio de DNS:**

- Confirmar la existencia de los MX records para redirigir todo el tráfico a Google.
- Monitorear durante 24-48 horas para asegurar recepción de correos.

2. **Capacitación de Usuarios:**

- Dada la popularidad de la herramienta basta con realizar sesiones breves sobre el uso de Gmail, Calendar y Drive.
- Proporcionar guías y soporte técnico.

3. **Desactivación del Servidor Antiguo:**

- Una vez validada la migración, apagar el servidor VM de correo.
- Archivar backups locales por 1 año.

Paso 6: Monitoreo Post-Migración

1. **Monitoreo Continuo:**

- Usar Google Workspace Admin Console para monitorear uso y seguridad.
- Configurar alertas para cuotas de almacenamiento y accesos sospechosos.

2. **Optimización:**

- Ajustar políticas basadas en feedback de usuarios.

Riesgos y Mitigaciones

- **Pérdida de Datos:** Mitigación mediante backups múltiples y pruebas de restauración.
- **Interrupción de Servicio:** Mitigación con migración por fases y soporte durante transición.
- **Resistencia al Cambio:** Mitigación con capacitación, documentación y comunicación clara.

Estimación de Tiempo y Recursos

- **Tiempo Total:** 2-4 semanas.
- **Recursos:** 1 administrador de sistemas, herramientas de migración gratuitas, presupuesto para licencias.
- **Costo Estimado:** \$500-1000 USD (licencias, soporte).

Anexo H: Migración de VM de Active Directory a LDAP

Introducción

Este anexo detalla el proceso paso a paso para migrar el controlador de dominio y servidor de archivos basado en Windows Server 2010 (VM) a un servidor Linux con OpenLDAP para gestión de usuarios y autenticación. La migración incluye la transferencia de usuarios, grupos, permisos y políticas de seguridad, asegurando la integración con otros servicios como Google Workspace y aplicaciones internas.

Políticas de Seguridad

- **Autenticación Centralizada:** Implementar OpenLDAP con soporte para LDAP sobre SSL/TLS (LDAPS) para encriptar comunicaciones.
- **Gestión de Usuarios y Privilegios:** Asignar roles basados en funciones (administrador, técnico) para el control de la infraestructura siguiendo el principio de mínimo privilegios.
- **Integración con MFA:** Configurar compatibilidad con autenticación multifactor para servicios que lo soporten.

- **Auditoría y Logs:** Habilitar logging detallado de accesos y cambios en el directorio LDAP.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurar que los datos de usuarios cumplan con regulaciones de privacidad (ej. protección de datos personales).

Políticas de Resguardo de Información

Este paso es parte de “3.1.3.1. Backup Completo de Servidores Actuales” y “3.1.2. Configuración del NAS + políticas de seguridad y backups” sección “Políticas de Resguardo de Información”.

Paso a Paso de la Migración

Prerrequisitos

- VM dedicada “OpenLDAP” creada
- Acceso a la consola de “OpenLDAP”

Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial

1. Auditoría del Active Directory Actual:

- Inventariar usuarios, grupos, políticas de grupo (GPOs), permisos de archivos y dependencias (ej. integración con servidores de archivos).
- Verificar compatibilidad: Exportar datos usando herramientas como Idifde o scripts PowerShell.

2. Configuración del Nuevo Servidor:

- Instalar OpenLDAP y phpLDAPadmin para administración gráfica.

3. Planificación de Migración:

- Estimar downtime: Migración en ventana de mantenimiento (ej. fines de semana).
- Preparar rollback plan: Mantener el servidor Windows activo hasta validación completa.

Paso 2: Configuración de OpenLDAP

1. Instalación y Configuración Básica:

- Instalar paquetes: `sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install slapd ldap-utils slapd-contrib`
- Configurar dominio base (ej. `dc=hospitalregional,dc=com`).
- Habilitar LDAPS: Generar certificados SSL y configurar puerto 636.

2. Estructura del Directorio:

- Crear unidades organizativas (OU) para usuarios, grupos y computadoras.
- Configurar esquemas estándar (`inetOrgPerson`, `posixAccount`).

3. Seguridad Inicial:

- Configurar bind DN para administración.

- Establecer políticas de contraseñas (longitud, complejidad, expiración) luego de [configurar ppolicy](#)

Paso 3: Migración de Datos

1. Exportación desde Active Directory:

- Usar ldifde para exportar usuarios y grupos a formato LDIF.
- Mapear atributos: Convertir atributos de AD (ej. sAMAccountName) a LDAP (uid).

2. Importación a OpenLDAP:

- Usar slapadd para importar datos LDIF.
- Resolver conflictos: Ajustar nombres de usuario duplicados o incompatibles. Documentar los cambios.

3. Migración de Permisos de Archivos:

- En el NAS habilitar autenticación LDAP externa, apuntando al servidor LDAP.
- Configurar Samba en el NAS para compartir archivos.
- Migrar permisos usando rsync -aAX --numeric-ids con preservación de atributos.
- Verificar que los UID/GID en LDAP coincidan con los propietarios de archivos.
- Validar ACLs en los shares SMB del NAS post-migración.

Paso 4: Integración y Pruebas

1. Configurar Autenticación:

- Integrar con servicios existentes para autenticación LDAP: Moodle, Redmine, Portal institucional e Intranet hospitalaria, Aplicaciones internas, VPN, Google Workspace, Sistema de historia clínica digital y dispositivos IoT.
- Probar login de usuarios en aplicaciones.

2. Pruebas de Funcionalidad:

- Verificar acceso a recursos compartidos.
- Probar políticas de grupo equivalentes (usando scripts o herramientas como SSSD).

3. Validación de Seguridad:

- Auditar logs de LDAP.
- Probar encriptación LDAPS.

Paso 5: Transición y Desactivación

1. Cambio de Autenticación:

- Actualizar clientes (PCs, servidores) para apuntar al nuevo LDAP.
- Usar herramientas como realm join para unir máquinas al dominio LDAP.

2. Capacitación:

- Entrenar administradores en gestión de OpenLDAP.

3. Desactivación del Servidor Antiguo:

- Apagar la VM de Windows Server 2010 una vez validada la migración.
- Archivar backups por 1 año.

Paso 6: Monitoreo Post-Migración

1. Monitoreo Continuo:

- Usar herramientas como ldapsearch y logs para monitorear rendimiento.
- Configurar alertas para fallos de autenticación.

2. Optimización:

- Ajustar índices y caches en OpenLDAP para mejor rendimiento.

Riesgos y Mitigaciones

- **Pérdida de Acceso:** Mitigación con coexistencia temporal y soporte de respaldo.
- **Incompatibilidades:** Mitigación mediante mapeo cuidadoso de atributos y pruebas piloto.
- **Downtime:** Mitigación con migración en fases y comunicación a usuarios.

Estimación de Tiempo y Recursos

- **Tiempo Total:** 1-2 semanas.
- **Recursos:** 1 administrador de sistemas, herramientas open-source.
- **Costo Estimado:** Bajo (solo hardware/servidor ya adquirido).

Anexo I: informix a postgresql

Este anexo detalla la migración de la base de datos actual en IBM Informix hacia PostgreSQL garantizando la integridad, disponibilidad y consistencia de la información, minimizando el tiempo de inactividad y asegurando la compatibilidad con las aplicaciones que dependen de ella.

Políticas de Seguridad

Control de Accesos: El acceso a los entornos de origen (Informix) y destino (PostgreSQL) estará restringido exclusivamente al equipo técnico autorizado. Se deberán implementar credenciales únicas y roles definidos según la función de cada integrante.

Autenticación Segura: Durante el proceso de migración y en el entorno final, se utilizarán contraseñas robustas y autenticación multifactor (MFA) para todas las cuentas con permisos de administración o acceso a datos sensibles.

Cifrado de Datos: Todos los datos transferidos entre el servidor de Informix y el nuevo servidor PostgreSQL deberán ser cifrados mediante protocolos seguros (TLS/SSL). Asimismo, la base de datos final deberá almacenar información sensible utilizando cifrado en reposo.

Entorno Aislado de Migración: La migración se realizará en un entorno controlado y aislado de producción para minimizar riesgos de acceso no autorizado o pérdida de datos durante el proceso.

Auditoría y Registro de Actividades: Se activará el registro detallado (logging) de todas las operaciones de migración, acceso y modificaciones en las bases de datos. Estos registros deberán conservarse por al menos 6 meses posteriores al proyecto.

Validación y Pruebas de Seguridad: Antes de poner en producción el sistema PostgreSQL, se ejecutarán pruebas de vulnerabilidades, validación de permisos y verificación de integridad de datos migrados.

Políticas de Resguardo de Información

Respaldo Previo a la Migración: Antes de iniciar el proceso, se realizará un backup completo de la base de datos Informix, almacenado en un repositorio seguro tanto local como en la nube. Este respaldo servirá como punto de restauración en caso de incidentes.

Backups Incrementales Durante la Migración: Durante el proceso de migración se generarán respaldos incrementales diarios del entorno de destino (PostgreSQL) para asegurar la continuidad ante posibles fallos o interrupciones.

Verificación de Backups: Cada respaldo deberá ser verificado mediante pruebas de restauración en un entorno de prueba, garantizando su integridad y funcionalidad antes de su almacenamiento definitivo.

Respaldo Posterior a la Migración: Una vez finalizada la migración, se tomará un respaldo completo del sistema PostgreSQL ya operativo y se conservará como versión base inicial del sistema.

Frecuencia y Retención:

- Durante la migración: respaldos diarios.
- En operación normal: respaldos semanales completos y diarios incrementales.
- Retención mínima: 6 meses para respaldos incrementales y 1 año para respaldos completos.

Plan de Recuperación: Se establecerá un procedimiento detallado para restaurar el sistema a partir de respaldos en caso de pérdida de datos, errores en la migración o incidentes de seguridad, con tiempos máximos de recuperación definidos (RTO/RPO).

Paso a Paso de la Migración

Prerrequisitos:

- Máquina virtual “DB HCD” creada para la base de datos destino.

Paso 1: Preparación y Evaluación Inicial**Auditoría del Entorno Actual (Informix):**

- Inventariar todas las bases de datos, tablas, esquemas, usuarios, procedimientos almacenados y triggers existentes.
- Analizar dependencias con aplicaciones, servicios externos y reportes.
- Identificar tipos de datos, índices y funciones que requieran adaptación en PostgreSQL.

Verificación de Compatibilidad:

- Generar reportes del esquema actual utilizando herramientas como **dbschema** o scripts SQL.
- Detectar diferencias entre tipos de datos de Informix y sus equivalentes en PostgreSQL.
- Evaluar rendimiento y tamaño de la base de datos para definir el método de migración más adecuado (dump lógico o exportación por lotes).

Paso 2: Configuración del Nuevo Entorno (PostgreSQL)**Instalación y Configuración Inicial:**

- Instalar PostgreSQL y las extensiones necesarias (pg_dump, pg_restore, psql, pgAdmin).
Configurar roles, políticas de acceso y autenticación según las políticas de seguridad definidas.

Paso 3: Planificación de la Migración**Estrategia de Migración:**

- Definir si se utilizará una migración directa (dump y restauración completa) o por etapas (tablas críticas primero, luego datos históricos).
- Estimar el tiempo de inactividad (downtime) requerido y planificar la migración en una ventana de mantenimiento.
- Documentar un plan de rollback: mantener el servidor Informix operativo en modo lectura hasta la validación final.

Paso 4: Exportación de Datos desde Informix

Extracción de Esquemas y Datos:

- Utilizar herramientas como dbexport o UNLOAD para exportar estructuras y datos.
- Guardar los archivos de exportación en un entorno seguro.
- Validar la integridad de los archivos generados antes de continuar.

Paso 5: Importación a PostgreSQL

Carga de Esquemas:

- Crear la base de datos destino en PostgreSQL.
- Ejecutar los scripts de creación de tablas, índices, vistas y funciones previamente adaptados.

Carga de Datos:

- Importar los datos utilizando herramientas como COPY, pg_restore o psql.
- Monitorear el proceso en busca de errores de conversión o restricciones violadas.
- Validar la cantidad de registros importados contra los originales.

Paso 6: Validación y Pruebas

Verificación de Integridad:

- Ejecutar consultas de validación para comparar conteos, sumas y relaciones entre tablas.
- Verificar la correcta ejecución de funciones y procedimientos almacenados.

Pruebas de Rendimiento:

- Realizar pruebas de carga para evaluar tiempos de respuesta y optimizar índices si es necesario.
- Ajustar parámetros de configuración de PostgreSQL para maximizar el rendimiento.

Paso 7: Puesta en Producción y Monitoreo

Migración Final:

- Ejecutar una sincronización final de datos recientes si se utilizó un enfoque por etapas.

- Cambiar la conexión de las aplicaciones y servicios al nuevo servidor PostgreSQL.

Monitoreo Posterior:

- Supervisar el rendimiento, conexiones y uso de recursos durante las primeras 48 horas.
- Mantener activo el entorno Informix como contingencia durante un período definido (por ejemplo, 2 semanas).
- Documentar el proceso completo y archivar logs, scripts y respaldos.

Riesgos y Mitigaciones

- **Corrupción de Datos durante la Migración:** *Mitigación:* Implementar respaldos completos previos y validaciones parciales tras cada fase de carga;
- **Problemas de Rendimiento Post-Migración:** *Mitigación:* Monitorear índices, consultas y parámetros de configuración en PostgreSQL; optimizar tablas grandes y ajustar parámetros de memoria.
- **Pérdida de Integridad Referencial:** *Mitigación:* Validar todas las relaciones y claves foráneas después de la migración; utilizar scripts de reconciliación para detectar inconsistencias.

Estimación de Tiempo y Recursos

- **Tiempo Total:** 1-2 semanas.
- **Recursos:** 1 administrador de sistemas o DBA encargado de la migración y validación.
- **Costo Estimado:** Bajo (solo hardware/servidor ya adquirido).

Anexo J: Diagrama Gantt

DIAGRAMA DE GANTT

CONSOLIDAC6N HOSPITAL
ENZO AGUIRREZ, CAROTTA LUCAS

NOMBRE DE LA EMPRESA UTN FRCU
FECHA 01/06/25

NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6					SEMANA 7					SEMANA 8					SEMANA 9				
						L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L									
1	Evaluación inicial																																																	
1.1	Auditoría: documentación y situación actual	01/06/25	07/06/25	6	100 %																																													
1.1.1	Mapear dependencias entre VMs	02/06/25	04/06/25	2	90 %																																													
1.2	Descubrimiento completo de servicios, red, puertos, versiones y usuarios	03/06/25	05/06/25	2	90 %																																													
1.3	Determinar el estado actual de la información sobre el cual se va a realizar backups	03/06/25	05/06/25	2	40 %																																													
2	Adquisiciones																																																	
2.1	Elaborar la documentación técnica (pliego de bases y condiciones, justificación de la inversión).	08/06/25	11/06/25	4	22 %																																													
2.2	Elevar la solicitud al área administrativa/contable para que gestione la adquisición por los mecanismos legales correspondientes.	10/06/25	12/06/25	3	16 %																																													
2.3	Recepción técnica del equipamiento verificando que lo adquirido cumpla con lo especificado.	13/06/25	18/06/25	0	0 %																																													
3	Implementaciones																																																	
3.1	Configuracion del NAS	19/06/25	26/06/25	0	0 %																																													
3.1	Políticas de seguridad y backups	20/06/25	26/06/25	0	0 %																																													
3.2	Configurar el switch L3	20/06/25	23/07/25	0	0 %																																													
3.3	Configuración de los servidores Dell PowerEdge R650xs	27/06/25	04/07/25	0	0 %																																													
3.4	Configuracion del firewall	05/07/25	10/07/25																																															
3.5	Configurar entorno Docker	11/07/25	16/07/25	0	0 %																																													
3.6	Configurar entorno VMs	11/07/25	16/07/25	0	0 %																																													
3.7	Implementación de Google Workspace	21/07/25	26/07/25	0	0 %																																													

